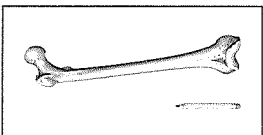
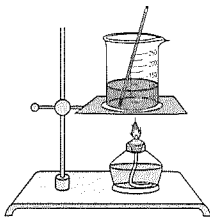


A 部分 基礎題

► 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

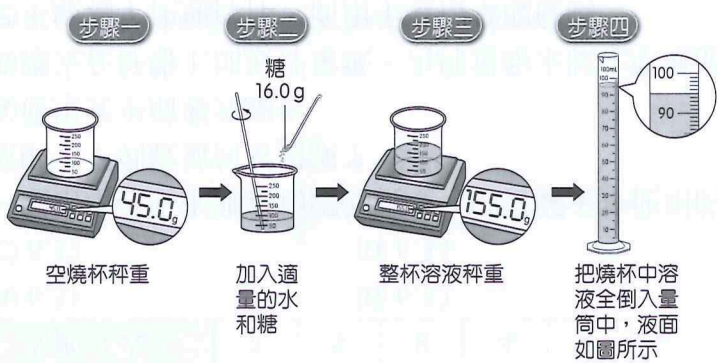
- () 1. 阿東進行「水溫與加熱時間的關係」實驗，其裝置如右圖。老師看到實驗裝置後，建議他改善測量水溫的方式，阿東進行下列哪一個改善方式最合適？
(A)將溫度計懸吊在水中，不接觸杯底
(B)調整支架使酒精燈的火焰靠近溫度計
(C)拿溫度計攪拌杯中的水，使水溫均勻
(D)將酒精燈的酒精裝滿，使火焰大小固定
- () 2. 下列何者不能稱為物理量？
(A)今天氣溫 29°C (B)水深 12.6 公尺
(C)銀行存款 25561 元 (D)體重 50 公斤
- () 3. 使用捲尺測量教室黑板的寬度，正確的紀錄為 $6.480 \times 10^3 \text{ mm}$ ，則此捲尺的最小刻度單位為何？
(A)公寸 (B)公分
(C)毫米 (D)0.1 毫米
- () 4. 佳儀用一直尺測量一桌子長，記錄為 1.320 公尺；若義智以同一直尺測量某物長恰為 2 公尺 5 公分，則應如何表示？
(A)2.05 公尺 (B)205 公分
(C)20.5 公分 (D)2.050 公尺
- () 5. 一個密度為 8.9 g/cm^3 的正立方體銅塊，若將其對切成相等的兩半，則半個銅塊的密度為多少 g/cm^3 ？
(A)4.45 (B)8.9
(C)17.8 (D)26.7
- () 6. 小瑜將綠豆放入空量筒中，輕敲量筒後，綠豆堆積到量筒刻度約為 65 mL 處。之後，小瑜把 40 mL 的水，倒入盛綠豆的量筒中，而水面的刻度到達 87 mL 處。若綠豆皆沉在水面下，則此堆綠豆的體積大約為多少 cm^3 ？
(A)22 (B)47
(C)65 (D)87
- () 7. 小芳郊遊時於河床石堆中，發現一根骨頭化石鑲在石塊上，隨手抽出長 15 公分鉛筆放在旁邊照了一張照片如右上圖。根據照片，則該骨頭化石的長度約為多少公分？
(A)20 (B)50 (C)100 (D)150
- () 8. 學生 21 人同測一物長，得到如下表的結果，則此物體的平均長度約為多少公分？
- | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|
| 長度 (公分) | 6.30 | 6.31 | 6.32 | 6.33 | 7.82 |
| 人數 (人) | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 |
- (A)6.31 (B)6.32
(C)6.33 (D)6.34
- () 9. 一般常用天平來測量物體的質量，則有關天平使用的原則，下列敘述何者錯誤？
(A)使用天平前要先歸零
(B)應先在秤盤上加放秤量紙，再秤量粉末狀化學藥品
(C)不能為了快速操作，而用手直接拿取砝碼
(D)為了使測量結果更準確，砝碼應由小至大依序放在秤盤中央



- () 10. 測量結果都需要加上一位估計值，下列敘述何者正確？（選項中的單位皆為最小刻度）
(A)阿中的體溫為 36°C
(B)胖弟的體重為 50 公斤
(C)曉華的身高約為 175.5 公分
(D)和林中學的全校學生數約 3000.0 人
- () 11. 已知酒精在 20°C 時，每 100cm^3 質量有 78g，現有三杯 20°C 的酒精，甲杯 200g、乙杯 200cm^3 、丙杯 300g，則三者密度大小關係下列何者正確？
(A)丙 > 甲 = 乙 (B)丙 > 乙 > 甲
(C)甲 = 丙 > 乙 (D)甲 = 乙 = 丙
- () 12. 家瑋用天平測量咖啡粉準備包裝，左盤放上秤量紙後再歸零，放了數匙咖啡粉於紙上後，在右盤放了 5 公克、2 公克、1 公克砝碼各 1 個及 0.1 公克砝碼 7 個時，指針指到中央刻度，則下列敘述何者正確？
(A)操作錯誤，應歸零後再放秤量紙
(B)咖啡粉的質量為 8.70 公克
(C)咖啡粉和秤量紙質量共 8.70 公克
(D)咖啡粉和秤量紙質量相差 8.70 公克
- () 13. 許多清潔用品常號稱運用了「奈米科技」，關於「奈米」的敘述，下列何者正確？
(A)奈米是體積的單位
(B)奈米為百萬分之一毫米
(C)奈米的縮寫 mn
(D)奈米的別稱為微米
- () 14. 甲、乙兩物體之質量比為 3 : 2，體積比為 2 : 1，則甲與乙之密度比為何？
(A)1 : 1 (B)2 : 3 (C)3 : 4 (D)6 : 1
- () 15. 小翰欲量測不同長度、大小的鋁塊，以下是他經由實驗過程及結果歸納出來的結論，下列敘述何者正確？
(A)可使用量筒，利用排水法量測鋁塊質量
(B)可使用電子天平量測鋁塊體積
(C)不同長度的鋁塊，將其質量和體積相乘，所得的數值為反比關係
(D)不同大小的鋁塊，將其質量和 $\frac{1}{\text{體積}}$ 相乘，所得的數值接近
- () 16. 小伍要將桌上 5 個外觀看起來相似的實心物品做出分類，分別測量其體積及質量，結果如右上表所示，則可能為同一種物質所組成的有幾個？
(A)0 (B)1 (C)2 (D)3
- | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|----|
| 編號 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
| 質量 (g) | 30 | 60 | 15 | 80 | 45 |
| 體積 (cm^3) | 20 | 30 | 10 | 50 | 30 |
- () 17. 一燒杯內盛 230c.c. 的水，放入冰箱冷凍庫完全結冰 ($D_{\text{冰}} = 0.92\text{g/cm}^3$) 後，體積為多少 cm^3 ？
(A)235 (B)240
(C)245 (D)250
- () 18. 有一金屬的密度為 8900kg/m^3 ，若改用 g/cm^3 為單位，其數值將改成多少？
(A)0.89
(B)8.90
(C)89.0
(D)890.0

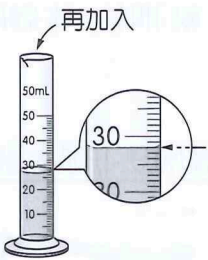
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

() 1. 小葵欲配製一杯糖水，其過程步驟如下圖所示，小葵實際配製出的溶液密度最接近下列何者？



- (A) 0.86 g/cm^3 (B) 1.10 g/cm^3
(C) 1.16 g/cm^3 (D) 1.22 g/cm^3

() 2. 小瑩想以量筒量取 30.0 mL 的溶液，右圖虛線箭頭所指的位置為量筒中目前已量取的溶液體積。小瑩使用下列哪一種器材裝取溶液後，再加入量筒內，最能避免體積超出 30.0 mL ？



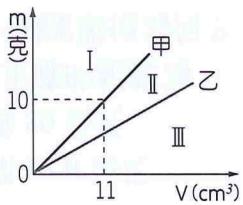
- (A) (B) (C) (D)

小花測得某一物體的體積 (V)，再置於天平上，測出液體和量筒的總質量 (m)，如下表所示，試回答 3. ~ 5. 題：

次別	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
$m\text{ (g)}$	25	32	39	46	X
$V\text{ (cm}^3\text{)}$	10	15	20	25	35

- () 3. 液體的密度為多少 g/cm^3 ？
(A) 0.4 (B) 0.71 (C) 1.4 (D) 2.5
() 4. 量筒的質量為多少 g？
(A) 11 (B) 15
(C) 18 (D) 20
() 5. 表中 X 應為多少 g？
(A) 53 (B) 60
(C) 63 (D) 70

甲、乙兩液體其質量 (m) 與體積 (V) 的關係如右圖，試回答 6.、7. 題：

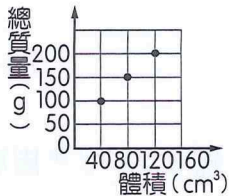


- () 6. 甲、乙兩者的密度大小為何？
(A) 甲 > 乙
(B) 甲 = 乙
(C) 甲 < 乙
(D) 不一定
() 7. 將等體積的甲、乙互相混合，設混合液體積等於兩液體體積和，則其質量與體積的關係圖應落在哪一區？
(A) I
(B) II
(C) III
(D) 無法判斷

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

- () 1. 分次注入 X 液體於量筒中，測量其體積，置於天平測量量筒與液體總質量，標示於右圖中，則當量筒內液體為 150 mL 時，測得總質量為多少 g？
(A) 237.5
(B) 227.5
(C) 217.5
(D) 207.5



正光利用量筒及天平測量某液體體積以及液體與量筒的總質量，記錄如下表，試回答 2.、3. 題：

體積 (cm^3)	100.0	110.0	120.0	140.0
總質量 (g)	370.0	395.0	420.0	?

- () 2. 試問用來測量某液體的量筒之質量應為下列何者？
(A) 100.0 g
(B) 120.0 g
(C) 130.0 g
(D) 140.0 g
() 3. 表中的「？」應該填入多少？
(A) 430.0
(B) 440.0
(C) 450.0
(D) 470.0

阿基米德是希臘非常有名的數學家、物理學家和工程師。某一天，國王拿了 2 kg 的純金交給工匠，請他打造一頂皇冠，皇冠拿回來的時候，金光閃閃，質量也剛好是 2 kg 。可是國王懷疑這個工匠偷用銀和銅來取代部分金子摻在皇冠裡，於是要阿基米德幫他找出真相。試依據下表回答 4. ~ 6. 題：

物質	金	銀	銅	水	酒精
密度 (g/cm^3)	19.0	11.0	9.0	1.0	0.8

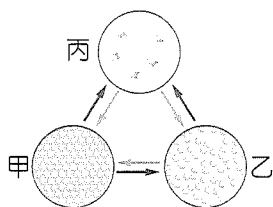
- () 4. 如果有兩頂皇冠，一頂是純金打造，一頂是純銀打造，質量都是 2 kg ，則兩頂皇冠完全沉入水中時的排水量如何？
(A) 排開的水一樣多
(B) 純金皇冠排的水較多
(C) 純銀皇冠排的水較多
(D) 無法比較
() 5. 請問質量為 2 kg 的純銅皇冠約可排開多少 cm^3 的水？
(A) 105
(B) 182
(C) 222
(D) 250
() 6. 阿基米德該如何判斷此皇冠的真假呢？
(A) 相同重量時，純金皇冠排的水量較多
(B) 若皇冠是假的，則假皇冠體積較小，排開的水量較純金皇冠少
(C) 假的皇冠排開水量會比純金皇冠多，比純銅皇冠少
(D) 若皇冠是真的，排開的水量會比排開的酒精量多

A 部分 基礎題

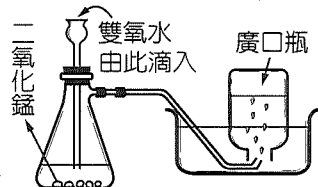
► 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 「烘碗機可將碗盤上的水快速除去」，此現象與下列何者最相似？
(A)木材燃燒
(B)用吹風機把頭髮吹乾
(C)玉米變成爆米花
(D)將地板的積水拖開比較容易乾
- () 2. 小明為了布置運動會的休息區，以腳踏車輪胎的打氣機為工具，填充了許多氣球，請問這些充滿在氣球中的氣體，以下列何種氣體最多？
(A)氮氣 (B)氧氣
(C)氫氣 (D)氬氣
- () 3. 下列現象中，屬於物理變化的應有哪幾項？
(甲)光合作用；(乙)溼衣服曬乾；(丙)以乾冰製造白煙；
(丁)以葡萄釀造葡萄酒。
(A)(甲)(乙)(丙)(丁) (B)僅(乙)(丙)(丁)
(C)僅(乙)(丙) (D)僅(乙)
- () 4. 下列現象產生的原因，何者不是因為空氣內的物質發生化學反應所造成？
(A)餅乾在空氣中潮解、變質
(B)鐵製品在空氣中漸漸生鏽
(C)紙張在空氣中點火後迅速燃燒
(D)汽水開瓶後置於空氣中一段時間，沒有氣泡
- () 5. 小明欲判別某物質是純物質或是混合物，他可做下列哪一項測試？
(A)測試是否能導電
(B)判斷是否為透明無色
(C)測量熔點是否固定
(D)測試是否具有可燃性
- () 6. 物質的狀態大致上可區分為固態、液態和氣態，請問下列何者為液態物質的共通特性？
(A)具有固定的體積 (B)具有固定的形狀
(C)具有可壓縮性 (D)無色無味
- () 7. 下列物質所具有之特性，何者屬於化學性質？
(A)銅的密度比水大
(B)汽油具有揮發性
(C)氧氣具有助燃性
(D)金具有良好的延展性
- () 8. 右圖為某物質三態變化時的粒子示意圖，下列敘述何者正確？
(A)在狀態甲時，其體積和形狀不隨容器改變
(B)狀態乙是氣態
(C)蒸發是由狀態丙轉變成狀態乙的現象
(D)凝華是由狀態乙轉變成狀態甲的現象
- () 9. 從冰箱冷凍室取出的冰塊，周圍常會出現白煙，主要原因和下列何種現象不同？
(A)乾冰昇華現象產生的煙
(B)工廠排放廢氣產生的煙
(C)眼鏡起霧
(D)天氣冷時由嘴吐出的白煙

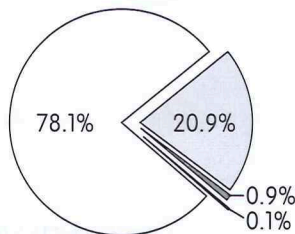


- () 10. 右圖為製造氧氣的實驗裝置，下列敘述何者錯誤？
(A)氧氣是由雙氧水分解產生
(B)此變化的生成物是氧氣和水
(C)加入更多的二氧化錳，會產生更多的氧氣
(D)等氣泡產生約 20 秒後，再以廣口瓶收集
- () 11. 下列哪一項並非二氧化碳可用來滅火的性質？
(A)不可燃 (B)不助燃
(C)密度比空氣大 (D)略溶於水
- () 12. 有關空氣的性質，下列敘述何者正確？
(A)空氣只含有兩種氣體
(B)空氣易溶於水
(C)空氣可在低溫下凝結成液態空氣
(D)空氣是純物質
- () 13. 甲、乙、丙三支試管各裝滿二氧化碳、氧氣和氮氣，然後倒插入水槽中，哪一支試管內的水位上升最高？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三支試管的水位等高
- () 14. 大氣成分中有一種氣體，當它呈現液態的時候，溫度低且性質穩定，常被用來存放嬰兒出生時的臍帶血，使得臍帶血能夠得到良好的保存。則這一種氣體是下列何者？
(A)氮氣 (B)氧氣
(C)氫氣 (D)二氧化碳
- () 15. 有關二氧化碳性質與用途的敘述，下列何者錯誤？
(A)能使植物進行光合作用而生長
(B)固態的二氧化碳，可用來冷凍魚、蝦或食品
(C)可利用減壓將二氧化碳溶於糖水中，形成碳酸汽水
(D)不助燃也不可燃，密度大於空氣，可用來製造滅火器
- () 16. 將點燃的火柴分別伸入各盛有氮氣、空氣、氧氣的甲、乙、丙三個廣口瓶中，其燃燒劇烈程度由大而小依次為何？
(A)甲 > 乙 > 丙 (B)乙 > 丙 > 甲
(C)乙 > 甲 > 丙 (D)丙 > 乙 > 甲
- () 17. 有些罐裝商品（如：果汁、殺蟲劑、藥水等）會標示「使用前搖一搖」，這一類商品的成分是純物質或混合物，而「搖一搖」的目的為何？
(A)純物質，因有一定的性質
(B)混合物，因組成不均勻
(C)純物質，因有一定的組成
(D)混合物，因沒有一定的性質
- () 18. 在甲、乙、丙三個廣口瓶中，各裝有一種氣體，進行檢測，結果如下：
檢測 1：甲可使線香燃燒更旺盛。
檢測 2：乙占有的比例，在乾燥空氣中最多，可用來製造肥料。
檢測 3：丙可使澄清石灰水變混濁。
若三種氣體分別為氮氣、二氧化碳和氧氣，則甲、乙、丙三瓶中的氣體成分依次為下列哪一項？
(A)氧氣、二氧化碳、氮氣
(B)氮氣、氧氣、二氧化碳
(C)氧氣、氮氣、二氧化碳
(D)二氧化碳、氮氣、氧氣

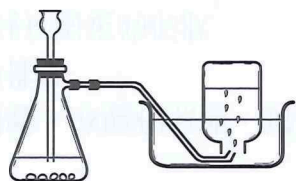


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 小雪生日時，同學為她慶生，點了蠟燭後，觀察到下列的現象：固態的蠟熔化成液態後，液體隨燭蕊上升，受熱後再汽化，最後燃燒產生光、熱及二氧化碳、水，由此可得知整個過程應為什麼變化？
(A)物理變化
(B)先物理變化後化學變化
(C)化學變化
(D)先化學變化後物理變化
- () 2. 下列哪一項描述在說明物質的物理性質？
(A)氮氣在高溫狀態，也不容易與其他物質發生反應
(B)以濾紙過濾細砂與食鹽水溶液，僅食鹽水可以通過濾紙
(C)金的性質安定，不容易生鏽
(D)鉀投入水中立即起火燃燒
- () 3. 右圖為地球地表附近乾燥空氣的組成百分率圖，此圖中，所有能與點燃的線香發生化學反應的氣體百分率之總和約為多少？
(A) 79.0% (B) 78.1% (C) 21.8% (D) 20.9%



下表為在常壓下，不同溫度時，1 mL 的水中可溶解甲、乙、丙、丁四種氣體的體積大小，若阿明欲使用右圖裝置製造氣體，試回答 4、5 題：

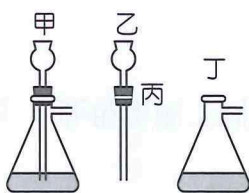


氣體	甲	乙	丙	丁
體積				
溫度				
0°C	1.71 cm ³	507 cm ³	0.021 cm ³	0.024 cm ³
20°C	0.88 cm ³	442 cm ³	0.018 cm ³	0.015 cm ³
40°C	0.53 cm ³	386 cm ³	0.016 cm ³	0.012 cm ³

- () 4. 依據表中資料，在常壓、20°C 下，阿明無法收集到何種氣體？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 5. 阿明以二氧化錳與雙氧水製造氧氣，若是加入雙氧水太多，以致於雙氧水由薈頭漏斗往上升，甚至於快要噴出，此時最好的處理方法是下列何者？
(A)用橡皮塞塞住薈頭漏斗
(B)趕快由薈頭漏斗加入水
(C)暫時把橡皮導管移開水面
(D)趕快由薈頭漏斗加入二氧化錳

有關雙氧水加二氧化錳製造氧氣的實驗，試回答 6、7 題：

- () 6. 就「氧氣收集方法」而言，常使用排水集氣法收集，其原因為下列何者？
(A)氧氣難溶於水
(B)氧氣易溶於水
(C)氧氣有助燃性
(D)氧氣密度比空氣小
- () 7. 參考右圖，在吸濾瓶內加入所需藥品的順序及操作，下列何者適當？
(A)自圖中的甲處，先加入雙氧水，後加入二氧化錳
(B)自圖中的甲處，先加入二氧化錳，後加入雙氧水
(C)自圖中的丁處，先加入二氧化錳，再將丙塞入丁，最後由乙加入雙氧水
(D)自圖中的丁處，先加入雙氧水，再將丙塞入丁，最後由乙加入二氧化錳



B 部分 活用題 動動腦，得高分

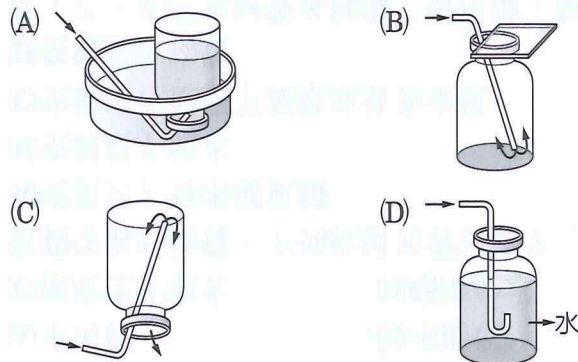
每題 3 分，共 18 分

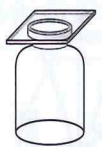
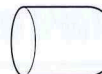
- () 1. 將乾冰放入汽水中時，可看見杯中「產生的大量氣泡」及杯子上方「產生大量的白色煙霧」，請問「 」中所述的分別為何種物質？
(A)前者是二氧化碳，後者是水蒸氣
(B)前者是二氧化碳，後者是小水滴
(C)兩者都是二氧化碳
(D)兩者都是水蒸氣
- () 2. 在雙氧水和二氧化錳製氧的實驗中，下列何者是屬於物理性質的描述？
(A)雙氧水若碰到皮膚，皮膚會有刺痛感
(B)廣口瓶中收集到的是無色無味氣體
(C)收集到的氧氣可使餘燼復燃
(D)收集到的氧氣是生物行呼吸作用的氣體
- () 3. 有關氧氣和二氧化碳的比較，下列何者正確？
(A)人類呼吸時，由鼻子吸入的是氧氣，呼出的都是二氧化碳
(B)氧氣難溶解在水中，故魚類的呼吸並不需要氧氣
(C)二氧化碳較氧氣易溶於水中，故不可用排水集氣法收集它
(D)氧氣和二氧化碳都是不可燃燒的氣體
- () 4. 將甲、乙、丙三試管依序裝滿二氧化碳、氧氣和氮氣，然後將燃燒中的火柴放入試管中，則有哪些試管的火柴會立即熄滅？
(A)僅有甲試管
(B)僅有丙試管
(C)有甲和乙兩試管
(D)有甲和丙兩試管

下表是在 20°C 及 1 大氣壓下，甲、乙、丙三種氣體與空氣的密度及溶解度（1mL 的水中可溶解氣體的體積大小），試回答 5、6 題：

氣體	密度 (g/cm ³)	溶解度 (與水體積比)
甲	0.0013	0.033
乙	0.0018	0.94
丙	0.007	702
空氣	0.0012	0.02

- () 5. 想要收集甲氣體，最適宜之方法為下列何者？

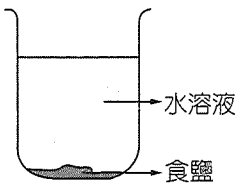


- () 6. 若以正確的方法來收集乙氣體，則收集到乙氣體應如何放置？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 任意放置都可以

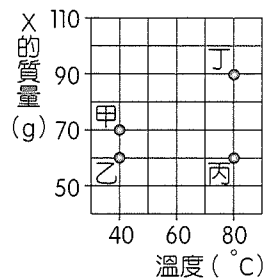
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 小明將 10 公克的糖加入 100 公克的水中，充分攪拌後完全溶解，則下列敘述何者錯誤？
(A)溶質的公克數為 10 公克
(B)溶劑的公克數為 100 公克
(C)溶液的公克數為 110 公克
(D)此糖水的重量百分率濃度為 10%
- () 2. 重量百分率濃度 15%、280 g 蔗糖水溶液由 20°C 加熱到 30°C，若水蒸發量很小可忽略，下列何者正確？
(A)溶解度增大，濃度增大 (B)溶解度增大，濃度不變
(C)溶解度不變，濃度增大 (D)溶解度不變，濃度不變
- () 3. 分離混有細砂、磁粉及食鹽的混合物，會依序使用到下列哪些方式達成分離效果？
甲：溶解過濾法；乙：蒸發結晶法；
丙：色層分析法；丁：磁鐵吸附法。
(A)甲→乙→丙 (B)丁→乙→甲
(C)丙→甲→乙 (D)丁→甲→乙
- () 4. 在下列哪種情況下，一定量的水，可以溶解最多的二氧化碳？
(A)高溫高壓 (B)高溫低壓 (C)低溫低壓 (D)低溫高壓
- () 5. 右圖為金門名產「58 度的金門高粱酒」，瓶中所標示的 58 度，所代表的意義是下列何者？
(A) 100 毫升的水中含有 58 毫升的酒精
(B) 100 毫升的高粱酒中含有 58 公克的酒精
(C) 100 公克的高粱酒中含有 58 公克的酒精
(D) 100 毫升的高粱酒中含有 58 毫升的酒精
- () 6. 過濾為分離物質的一種方法，下列敘述何者正確？
(A)過濾是一種化學方法
(B)過濾是利用溶解度的不同
(C)過濾後所得的物質必為純物質
(D)常用篩子過篩麵粉，也是利用過濾法
- () 7. 衛福部對中藥材裡鉛、砷、鎘、汞的含量都有上限，鉛含量不得超過 5 ppm，汞則必須低於 0.2 ppm。根據法規，一包 100 公克的冬蟲夏草中藥材原料中，鉛含量不得超過多少毫克？
(A) 1 (B) 0.5
(C) 0.001 (D) 0.0005
- () 8. 有一飽和食鹽水溶液如右圖。今在定溫下，再加入更多水並充分攪拌後，發現杯中仍有食鹽固體，溶液仍呈飽和狀態。關於加水後此水溶液的變化，下列敘述何者正確？
(A)溶質公克數增加，溶液公克數增加，重量百分率濃度不變
(B)溶質公克數增加，溶液公克數增加，重量百分率濃度變小
(C)溶質公克數不變，溶液公克數不變，重量百分率濃度不變
(D)溶質公克數不變，溶液公克數增加，重量百分率濃度變小
- () 9. 茶飲店所販售的珍珠奶茶有分全糖、半糖、微糖、無糖等選擇，試問這些不同選擇的差異在於何項性質？
(A)飲料的總重量不同 (B)飲料中糖的濃度不同
(C)飲料中糖的種類不同 (D)使用的飲料杯容量不同



- () 10. 如右圖，某生泡了兩杯鹽水，結果發現甲杯比乙杯還鹹，於是把甲、乙兩杯加在一起，得到丙杯，但發現杯中仍有少部分未溶解的鹽。請問甲、乙、丙之濃度大小為何？ (A)甲>丙>乙 (B)甲=乙>丙 (C)甲=丙>乙 (D)甲=乙=丙
- () 11. 在 25°C 時，硝酸鉀水溶液的溶解度為 $\frac{36 \text{ 公克硝酸鉀}}{100 \text{ 公克水}}$ ；今在 25°C 時，10 毫升水欲溶解 4 公克的硝酸鉀，充分攪拌後的重量百分率濃度約為多少？
(A) 26.5% (B) 28.6% (C) 30% (D) 40%
- () 12. 在定溫下，柯南分別將不同質量的二鉻酸鉀固體加入 10 mL 水中，充分攪拌後測量剩餘未溶解的二鉻酸鉀質量，所得數據如下表；則理論上 x 之值為何？
- | 試管編號 | 二鉻酸鉀質量 (g) | 水的體積 (mL) | 剩餘的二鉻酸鉀質量 (g) |
|------|------------|-----------|---------------|
| 1 | 1.0 | 10 | 0 |
| 2 | 2.0 | 10 | 0 |
| 3 | 3.0 | 10 | 0.3 |
| 4 | x | 10 | 2.3 |
- (A) 4.0 (B) 5.0 (C) 6.0 (D) 7.0
- () 13. 已知物質 X 在 40°C、80°C 水中的溶解度分別為 60g / 100g 水、90g / 100g 水。有甲、乙、丙、丁四個燒杯皆含有 100g 水，其水溫及所加入物質 X 的質量如右圖所示。有關這四杯水溶液的濃度大小關係何者正確？
(A)甲>乙 (B)甲<乙 (C)乙>丙 (D)丙<丁
- () 14. 關於水溶液的敘述，下列何者正確？
(A)食鹽溶於水時，和水生成新物質，所以食鹽不見了
(B)水雖然是很好的溶劑，但也有不少的物質難溶於水
(C)濃度愈低的蔗糖水溶液愈甜
(D)只有固體才能溶於水，液體和氣體則不能
- () 15. 小明欲證明植物葉片汁液中含有不同顏色的色素，下列哪一種方法是最快速便捷的？ (A)過濾法 (B)結晶法 (C)濾紙色層分析法 (D)冷凍乾燥法
- () 16. 明翰在 800 克的水中加入 200 克的砂糖，均勻攪拌後，砂糖完全溶解於水中，形成糖水溶液，試求此水溶液的重量百分率濃度為多少 %？
(A) 10 (B) 20 (C) 25 (D) 80
- () 17. 將 100 克、濃度為 2% 的食鹽水溶液，加熱蒸發成 10% 的溶液，則此時水溶液中含有多少克的食鹽？
(A) 2 (B) 4 (C) 10 (D) 18
- () 18. 若食鹽水溶液未達到飽和，下列哪些方法可以使溶液達到飽和？(甲)加入水；(乙)加入食鹽；(丙)加溫；(丁)冷卻。
(A)(乙)(丁) (B)(甲)(丙) (C)僅(乙) (D)僅(丁)

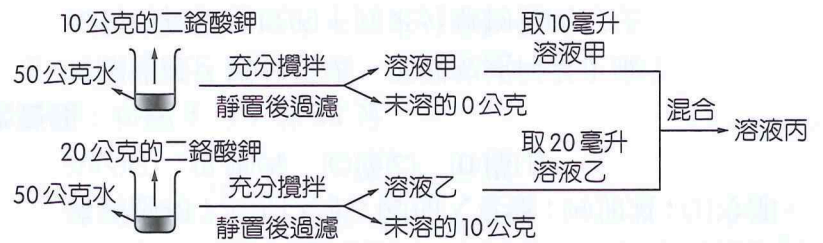


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

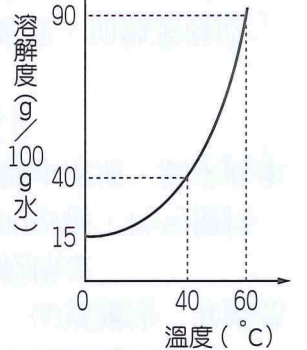
- () 1. 有關濾紙色層分析法，下列敘述何者正確？
(A)利用物質密度的不同來分離物質的方法
(B)物質與水（作為溶劑）作用力愈大，在濾紙中展開移動的距離愈遠
(C)物質與濾紙的附著力愈大，在濾紙中移動距離愈近
(D)利用濾紙色層分析法無法分離出色素內的各成分

每題 3 分，共 18 分

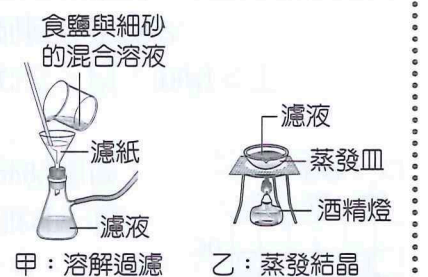
- () 1. 小佳在同溫度下調配甲、乙、丙三杯二鉻酸鉀溶液，其過程如下圖所示，則三杯溶液的濃度大小關係為何？



- (A) 甲 = 乙 = 丙 (B) 甲 < 乙 = 丙
(C) 甲 = 乙 > 丙 (D) 甲 < 乙 < 丙
- () 2. 右圖為純物質 X 固體的溶解度曲線，溶液溫度為 60°C 時，每 100g 水中最多可溶解 90g 的物質 X。今有一水溶液甲，其溶液溫度為 50°C，含有 40g 的物質 X 和 100g 的水，對於水溶液甲性質的描述，下列何者正確？
- (A) 甲為未飽和溶液，升高溶液溫度可形成飽和溶液
(B) 甲為未飽和溶液，再加入足量物質 X 可達到飽和
(C) 甲為飽和溶液，且有物質 X 尚未完全溶解
(D) 甲為飽和溶液，攪拌後會有更多 X 析出



右圖為實驗室過濾含細砂之食鹽水及加熱食鹽水的示意圖，試回答 3、4 題：



- () 3. 請問圖中過濾後的濾液，若無細砂掉落，則下列描述何者錯誤？
- (A) 濾液是純物質
(B) 濾液蒸發後會剩下食鹽晶體，這是因食鹽沸點較高
(C) 濾液和細砂可分離是因濾液的顆粒較小
(D) 蒸發後收集到的結晶物是純物質
- () 4. 承 3 題，甲、乙過程的方式，各屬於何種變化？
- (A) 甲為物理變化、乙為化學變化
(B) 甲、乙均為物理變化
(C) 甲為化學變化、乙為物理變化
(D) 甲、乙均為化學變化

一座游泳池裡有多少的尿？

安賽蜜是優酪乳中的甜味劑，不易被人體消化，會由尿液排出體外。研究團隊檢測加拿大游泳池的安賽蜜濃度，一座 84 萬公升游泳池的安賽蜜濃度為 $2 \times 10^{-7} \text{ g/L}$ ，再參考「……」，經換算後，可知該游泳池含有約多少公升的尿液。

圖：g/L 為濃度單位，表示每公升池水含有溶質的質量(g)。

試回答 5、6 題：

- () 5. 上述「……」所指的最可能為下列何者？
- (A) 該游泳池含有安賽蜜的平均密度 (g/cm^3)
(B) 該游泳池含有安賽蜜的總體積 (L)
(C) 加拿大人尿液中安賽蜜的平均濃度 (g/L)
(D) 加拿大人尿液中安賽蜜的總質量 (g)
- () 6. 若「……」的數字大小為 0.002，經計算後，可知該游泳池含有約多少公升的尿液？
- (A) 72 (B) 75 (C) 80 (D) 84

漢和欲將海邊帶回的粗鹽精製成可以食用的食鹽，他的實驗步驟如下：(甲)將粗鹽加水後攪拌；(乙)粗鹽的水溶液以濾紙過濾；(丙)濾液倒入蒸發皿後，在陶瓷纖維網上加熱至蒸乾。根據所提供的資料，試回答 2、3 題：

- () 2. 步驟(乙)完成後，濾紙上殘留的物質及其原理為何？
- (A) 食鹽，溶解度不同
(B) 不溶於水的雜質，顆粒大小不同
(C) 食鹽，顆粒大小不同
(D) 資料不足，無法判斷
- () 3. 下列敘述何者正確？
- (A) 粗鹽中的鹽和雜質可以分離，主要是利用鹽溶於水形成微小顆粒，而雜質不溶於水的性質
(B) 傾倒濾液至蒸發皿中，直接且快速的傾倒較為方便
(C) 濾液加熱後，蒸發皿中的殘留物為細沙
(D) 食鹽開始結晶時，必須近距離觀察，以免錯過結晶的那一瞬間

下表為硝酸鉀、氫氧化鈣和食鹽在不同溫度下的溶解度，試回答 4~7 題：

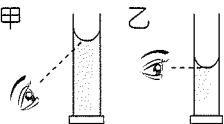
水溫 (°C)	10	20	30	40
硝酸鉀 (克 / 100 克水)	22	31.6	45.6	62.0
氫氧化鈣 (克 / 100 克水)	0.182	0.173	0.160	0.141
食鹽 (克 / 100 克水)	35.7	35.8	36.1	36.3

- () 4. 下列哪一個圖形可以用來表示硝酸鉀在不同溫度下與溶解度的關係？
- (A) (B) (C) (D)
- () 5. 在 20°C、100 克的水中加入 50 克硝酸鉀，攪拌後形成甲溶液，再將甲溶液加熱至 30°C 形成乙溶液，將乙溶液的上半部倒入燒杯中冷卻至 20°C 形成丙溶液，則甲、乙、丙溶液的濃度大小關係為何？
- (A) 乙 > 甲 = 丙
(B) 乙 = 丙 > 甲
(C) 甲 = 乙 < 丙
(D) 甲 > 乙 = 丙
- () 6. 關於表中的結果，下列推論何者正確？
- (A) 溫度愈高時，硝酸鉀、氫氧化鈣、食鹽的溶解度均增加
(B) 在 20°C 時，三種物質的飽和水溶液以食鹽水溶液的濃度最大
(C) 溫度高於 10°C 時，三種物質的飽和水溶液以食鹽溶液的濃度最大
(D) 在 20°C 時，將上述三種物質各 20 克分別溶於 50 克的水中，有兩種溶液會形成飽和溶液
- () 7. 有關食鹽與氫氧化鈣溶於水的比較，下列何者正確？
- (A) 水溫升高，有利於兩者的溶解
(B) 水溫降低，有利於氫氧化鈣的溶解
(C) 食鹽的溶解度與水溫成正比
(D) 氫氧化鈣的溶解度不受水溫影響

A 部分 基礎題 ⇒ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 甲測量一物體的長度，結果為 10.645 公尺，則甲所用的尺最小刻度為多少公尺？
(A) 0.1 (B) 0.01
(C) 0.001 (D) 0.0001
- () 2. 甲物體的密度為 8.0g/cm^3 ，投入盛滿水的量筒中，則溢出水的體積為 12cm^3 ，再將質量為甲物體 1.5 倍的乙物體繼續投入此量筒中，又溢出 16cm^3 的水，則乙物體的密度為多少 g/cm^3 ？
(A) 10 (B) 9
(C) 8 (D) 7
- () 3. 小偉以量筒量測某液體的密度，其數據如下表，則該液體的密度為多少 g/cm^3 ？
- | 次別 | 一 | 二 | 三 | 四 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| 總質量 (g) | 51.2 | 56.8 | 68.0 | 84.8 |
| 加入液體體積 (cm^3) | 8 | 12 | 20 | 32 |
- (A) 1.4 (B) 2.8 (C) 3.4 (D) 4.7
- () 4. 若想利用量筒測量由滴管滴出一滴水的體積，下列哪一種方法準確度較高？
(A) 滴一滴水於 10mL 量筒中直接測量
(B) 滴一滴水於 100mL 量筒中直接測量
(C) 將 100 滴水滴入 10mL 量筒中，測量總體積後再除以 100
(D) 滴一滴水在桌上成圓狀的水珠，用直尺測量水珠直徑再計算出其體積
- () 5. 量筒內裝有水 100 mL，今投入一軟木時，水位升至 125 mL，但軟木浮起。將軟木綁上體積為 15cm^3 的銅塊，再投入水中，軟木與銅塊皆沒入水中，水位上升至 180 mL。則軟木體積為多少 cm^3 ？
(A) 25 (B) 55
(C) 65 (D) 80
- () 6. 現有甲、乙兩物體，密度比為 4:1，體積比為 2:3，若將甲、乙兩物體各切一塊 1 立方公分的小塊，此兩小塊的質量比為多少？
(A) 4:1
(B) 8:3
(C) 16:3
(D) 4:3
- () 7. 小明用量筒量取水量，開始時，他用右圖甲的方式讀取水面所看到的刻度，得到 18.0mL；接著倒掉一些水，再以乙的方式讀取水面的刻度，得到 10.0mL，則小明倒出水的體積實際上是多少？
(A) 等於 8.0mL (B) 大於 8.0mL
(C) 小於 8.0mL (D) 大於 11.0mL
- () 8. 市面上的啤酒多為 600mL，上面標示體積百分率濃度為 6%，試問酒精和水各為幾公克？
註：酒精密度為 0.8g/cm^3 。
(A) 36 公克酒精及 564 公克水
(B) 28.8 公克酒精及 564 公克水
(C) 28.8 公克酒精及 571.2 公克水
(D) 36 公克酒精及 480 公克水



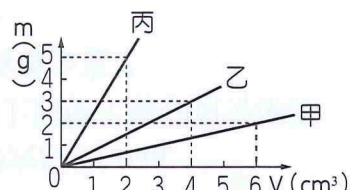
- () 9. 25°C 時，有一飽和食鹽水溶液，如右圖所示，若將溫度提升至 60°C 時，發現杯中仍有食鹽固體，關於溫度升高後此水溶液的變化，下列敘述何者正確？
(A) 溶解量及濃度均增加
(B) 溶解量不變，濃度增加
(C) 溶解量及濃度均不變
(D) 溶解量增加，濃度不變
- () 10. 100mL、溫度 25°C 的水最多可溶解 36 克硝酸鉀固體。欲使 5 克硝酸鉀完全溶解於 10mL 水中，需採用下列何種方式？
(A) 使用玻棒充分攪拌
(B) 冷卻水，降低水溫
(C) 加熱水，提高水溫
(D) 使用較細顆粒硝酸鉀
- () 11. 雙氧水製備氧氣及檢驗其性質的實驗，下列敘述何者正確？
(A) 氧氣產生時應立即開始收集
(B) 氧氣易溶於水，所以不可用排水集氣法收集
(C) 加更多二氧化錳會產生更多的氧氣
(D) 氧氣是由雙氧水分解產生的
- () 12. 已知 25°C 時，甲物質的溶解度為 $25\text{g}/100\text{g}$ 水，若要配製一杯 25°C 、800 g 的甲物質飽和水溶液，則需準備多少 g 的甲物質？
(A) 200 (B) 160
(C) 150 (D) 120
- () 13. 日常生活中，戴著眼鏡吃熱泡麵時，鏡片經常會模糊不清，這種現象主要原因是下列何者？
(A) 水蒸氣直接附著在鏡片上
(B) 鏡片上的污垢遇到熱氣顯現出來
(C) 空氣中有不明污染物附著在鏡片上
(D) 水蒸氣遇到溫度較低的鏡片，凝結成小水滴而附著在鏡片上
- () 14. 下列何者無法清楚地表示一個測量結果？
(A) 星妤的自然課本為 4.3 個橡皮擦長度
(B) 瑄仁百米短跑的最新紀錄為 9.69 秒
(C) 宇翔購買拉拉山水蜜桃的質量為 300 克
(D) 嘉欣的身高為 172
- () 15. 有關物質三態的敘述，下列何者正確？
(A) 固體、液體的體積隨容器而變
(B) 液體的形狀不隨容器而改變
(C) 氣體不具有可壓縮性
(D) 三態變化的原因之一來自於溫度的變化
- () 16. 定溫定壓的條件下，稀釋濃度為 30% 的食鹽水，將加入水的體積設為橫座標，溶解的食鹽克數設為縱座標，則下列圖形何者正確？
- (A) (B) (C) (D)
- () 17. 下列何者屬於化學變化？
(A) 國慶煙火 (B) 打破的花瓶
(C) 乾冰昇華 (D) 氣球過度充氣破裂

- () 18. 有關粗鹽精製的過程：(甲)結晶；(乙)加水溶解；(丙)加熱蒸發；(丁)濾紙過濾。下列何者是正確的順序？

(A)(乙)(丁)(丙)(甲) (B)(乙)(丙)(丁)(甲)
(C)(丁)(丙)(乙)(甲) (D)(丙)(乙)(甲)(丁)

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 晴婷測量甲、乙、丙三個不溶於水之固體的質量 (m) 和體積 (V)，做成如右圖，則下列敘述何者正確？



(A)三個物體的密度大小順序為甲>乙>丙
(B)三個物體置入水中，甲和乙會上浮
(C)當三者質量相等時，其體積比為 30：9：4
(D)當三者體積相等時，其質量比為 2：3：5

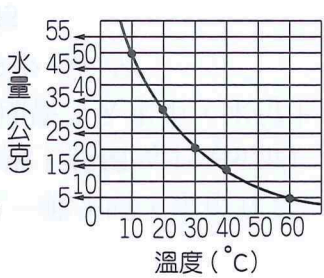
- () 2. 某正立方體金屬，密度為 10g/cm^3 ，質量為 1250g ，則此正立方體的邊長為多少 cm？

(A) 5 (B) 10
(C) 15 (D) 20

- () 3. 若想在常溫下配製重量百分率濃度為 10% 的鹽水，則下列何種配製方法無法得到此結果？

(A)在 10 公克水中溶解 1 公克的鹽
(B)將 20%、100 g 鹽水溶液中，再加入 100 g 的水
(C)5 公克的鹽溶解並加水至 50 公克
(D)20 公克的鹽溶在 180 公克的水中

- () 4. 在不同溫度時，各取 5 公克的甲物質分別配成飽和溶液所需的水量如右圖，根據此圖， 30°C 時，200 公克的飽和溶液中最少含有多少公克的甲物質？ $\square$ ：水的蒸發量可忽略。



(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40

已知 100mL 的水在不同溫度下所能溶解的硝酸鉀最大克數如表(-)，一元依表(二)所列的實驗條件，將溶質、溶劑放入試管中，充分攪拌，試回答 5.~7. 題：

表(-)	溫度 ($^\circ\text{C}$)	20	30	40	50	60
	硝酸鉀 (公克)	30	45	63	85	110

表(二)		溫度	硝酸鉀固體	蒸餾水
	甲試管	30°C	4 克	10 毫升
	乙試管	50°C	8 克	10 毫升

- () 5. 兩試管中硝酸鉀的溶解情形如何？
(A)甲全部溶解，乙部分溶解
(B)甲部分溶解，乙全部溶解
(C)甲、乙皆全部溶解
(D)甲、乙皆部分溶解
- () 6. 乙試管中，硝酸鉀溶液的重量百分率濃度為何？

(A) $\frac{8}{10 \times 1} \times 100\%$
(B) $\frac{8}{8 + (10 \times 1)} \times 100\%$
(C) $\frac{8.5}{10 \times 1} \times 100\%$
(D) $\frac{8.5}{8.5 + (10 \times 1)} \times 100\%$

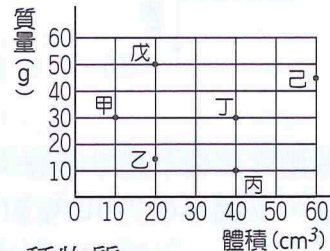
- () 7. 將兩試管物質均勻混合後，提高溫度到 60°C ，可再溶解多少克的硝酸鉀才達到飽和？

(A) 5 (B) 8
(C) 10 (D) 22

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

- () 1. 志嘉測量甲、乙、丙、丁、戊、己六個物質之質量對體積關係如右圖，則下列敘述何者錯誤？



(A)密度最大的是甲
(B)乙、丁、己三者可能是同一種物質
(C)戊和己放入水中，若不溶於水，則會沉入水中
(D)同體積的甲和丁，其質量比為 4：1

- () 2. 已知糖在不同溫度下的溶解度如下表所示。欣蓉準備一包 400g 的糖，要加水配成一杯 30°C 的飽和糖水，則她最多可配得飽和糖水多少 g？

溫度 ($^\circ\text{C}$)	0	30	60	90
溶解度 (g / 100g 水)	170	250	290	450

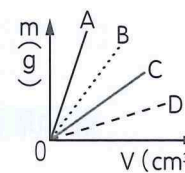
(A) 480
(B) 560
(C) 650
(D) 780

- () 3. 小白拿出一瓶空可樂瓶，恰能裝 375 公克的純水，若想要用此空可樂瓶裝 375 公克的汽水，請問能不能裝得下？ $\square$ ：汽水密度 = 1.2 公克 / 立方公分。

(A)剛好裝滿
(B)裝不滿
(C)裝太滿，溢出
(D)無法判斷

- () 4. 有甲、乙、丙、丁四種物質，其質量 (m) 對體積 (V) 的數據如左下表，將所得數據繪成如右下的關係圖，則下列敘述何者正確？

物質	甲	乙	丙	丁
體積 (cm^3)	201	25.6	18.4	31
質量 (g)	603	128	73.6	217



(A)甲是圖中的 A
(B)乙是圖中的 D
(C)丙是圖中的 C
(D)四種物質，體積相同時，甲的質量最大

下表數據是 20°C 、1 大氣壓下，甲、乙、丙和空氣等四種氣體的密度與溶解度，試回答 5.、6. 題：

氣體種類	甲	乙	丙	空氣
密度 (g/cm^3)	0.00133	0.00152	0.00071	0.0012
溶解度 (對水體積比)	0.033	500	702	0.020

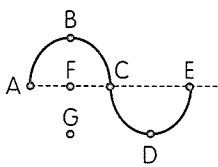
- () 5. 將四個廣口瓶分別盛滿甲、乙、丙及空氣四種氣體後，倒立在水槽內，則裝何種氣體的水面上升最高？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)空氣

- () 6. 哪些氣體不適合以排水集氣法收集？
(A)甲、乙
(B)乙、丙
(C)甲、丙
(D)甲、空氣

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

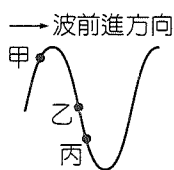
一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 振動時繩子往復振動一次所需時間稱為週期，如右圖所示，介質振動一次的路徑應為何？
(A) A→B→C→D→E
(B) B→F→G→F→B
(C) A→F→C→E
(D) A→B→C→G→A



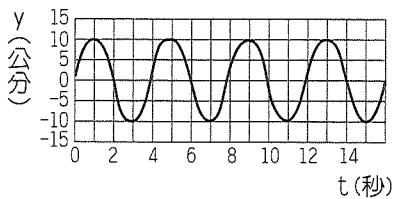
- () 2. 有關波的傳播，下列敘述何者正確？
(A)可傳遞能量與介質
(B)只傳遞能量，不傳遞介質
(C)只傳遞介質，不傳遞能量
(D)傳遞能量、介質與否，必須視介質種類而定
- () 3. 有關波的性質，下列敘述何者正確？
(A)橫波：波的前進方向與介質振動方向互相垂直
(B)波峰與波谷的垂直距離為振幅大小
(C)聲音的傳遞屬於橫波
(D)波速的大小可以週期與波長乘積表示

- () 4. 右圖是一向右前進的連續週期波。甲、乙、丙三點在此一瞬間的運動方向為何？

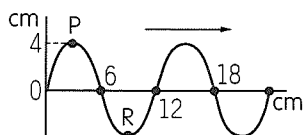


- (A)甲向下，乙向上，丙向上
(B)甲向右，乙向右，丙向右
(C)甲向右，乙不動，丙向右
(D)甲向上，乙不動，丙向下

- () 5. 當一連續週期波通過介質某一點時，此點必隨著波形的起伏，在其原先平衡位置的左右或上下做往返的運動。如右上圖所示，即為介質上某一點之位置座標 (y) 與時間 (t) 的關係曲線圖，則有關該連續波的敘述，下列何者正確？

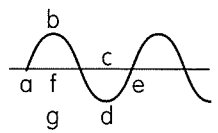


- (A)波長為 4 公分
(B)週期為 2 秒
(C)頻率為 10 赫
(D)振幅為 10 公分
- () 6. 如右圖，有一波不斷向右傳播，頻率為 5 Hz，若某一瞬間的波形如右圖，則下列敘述何者錯誤？



- (A)波速為 36 公尺 / 分
(B)週期為 0.2 秒
(C)波長為 12 公分
(D)振幅為 8 公分

- () 7. 右圖為一水波，其水分子一個週期的運動途徑為何？

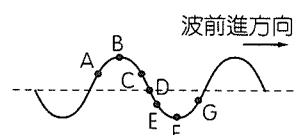


- (A) abde
(B) afce
(C) fbfgf
(D) bfg

- () 8. 在樂譜中可以看到 Do 有中央 C 或高音 C，兩個音階的唱名同為 Do。這兩個是相差八度的音，中央 C 的頻率為 262 赫茲，高音 C 的頻率為 524 赫茲。若兩者在相同條件空氣中的傳遞，波速分別為 V_1 、 V_2 ，則 $V_1 : V_2$ 為多少？
(A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 2 : 1 (D) 4 : 1

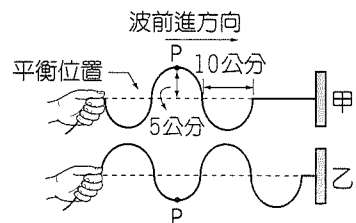
- () 9. 在相同的鬆緊程度之下，家瑀振動一繩子，第一次產生繩波的頻率為 9 赫茲，波長為 50 公分，第二次再振動繩子，產生頻率為 15 赫茲的繩波，試問其波長變為多少公分？
(A) 27 (B) 30
(C) 33 (D) 35

- () 10. 右圖為一向右前進的連續週期波在某時刻的波形圖，則下列何者正確？



- (A)下一瞬間，E 點與 G 點的振動方向相同
(B) F 點比 G 點先回到平衡位置
(C)下一瞬間，C 點與 D 點的振動方向相反
(D) B、F 間的水平距離是一個波長

- () 11. 如右圖，一個繩波依箭頭方向前進，最初波形如圖甲，2 秒後波形如圖乙，則下列敘述何者正確？

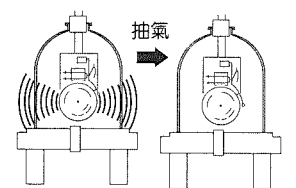


- (A)波長 10 公分
(B)週期 2 秒
(C)振幅 5 公分
(D)波速 10 公分 / 秒

- () 12. 下列各種方法，何者無法證明物體因振動發出聲音？
(A)在發聲的鼓面上灑上米粒
(B)將通電的電鈴放入玻璃罩中抽氣成真空
(C)以振動的音叉接觸水面
(D)撥動吉他弦而發聲

- () 13. 若溫度上升 1°C 聲速會增加 0.6m/s ， 0°C 時的聲速為 331m/s ，則溫度 20°C 時的聲速為多少 m/s ？
(A) 340
(B) 343
(C) 350
(D) 363

- () 14. 如右圖，將一電鈴放在裝有抽氣機的鐘罩內，通電後發現鈴鎚振動而發聲，但罩內空氣漸漸抽出後，鈴聲漸小，最後幾乎聽不到鈴聲，其原因為何？



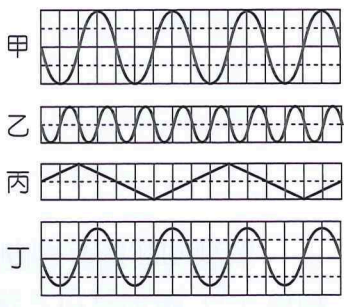
- (A)鈴聲全被抽氣機抽走
(B)鈴鎚的振動頻率漸漸變高，以致超出聽覺範圍
(C)缺少空氣當聲波的介質，以致能量無法傳出鐘罩
(D)鈴聲被鐘罩、氣體分子完全吸收

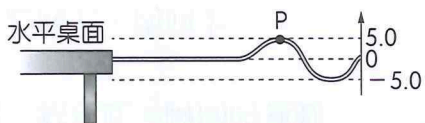
- () 15. 小鼓的頻率為 500 Hz，若聲音傳播時，相鄰的密部距離為 70 cm，大鼓的頻率為 250 Hz，在相同的溫度條件下，則大鼓聲音的波長為多少 cm？

- (A) 35
(B) 70
(C) 140
(D) 280

- () 16. 若聲波在空氣中的波速為 340m/s ，波長為 20cm ，則此聲波傳入水中時，下列敘述何者正確？
 (A) 波速 $< 340\text{m/s}$
 (B) 頻率不變
 (C) 波長 $< 20\text{cm}$
 (D) 頻率變小
- () 17. 一音叉發出頻率為 50赫 的聲音，在空氣中傳播的速度為 340公尺/秒 ，則此聲音的波長為多少公尺？
 (A) 6.8 (B) 10
 (C) 17 (D) 20
- () 18. 有關聲波的敘述，下列何者正確？
 (A) 聲波的傳遞過程一定要有介質
 (B) 凡是物體振動，人耳一定可聽到聲音
 (C) 講話講的愈快，聲速愈快
 (D) 當水上芭蕾舞者潛入水中時，無法聽到觀眾的掌聲

二、素養題：每題 3 分，共 18 分

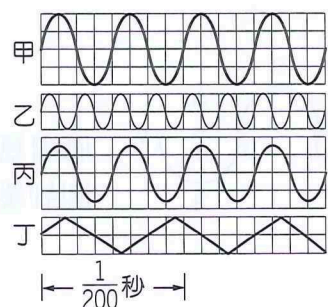
- () 1. 右圖為相同材質的繩子在相同時間產生不同波形的示意圖，若格子的大小均為 1公分 ，則甲、乙、丙、丁四圖各項的比，下列何者錯誤？
- 
- (A) 波長比 = $2:1:4:2$
 (B) 波速比 = $1:1:1:1$
 (C) 振幅比 = $4:2:2:3$
 (D) 週期比 = $2:4:1:2$
- () 2. 一條輕繩的一端固定於水平桌面的桌緣上，拉直此繩使其呈水平後，再以固定頻率鉛直上下振動，產生相同頻率的繩波，其示意圖如下圖所示。繩波上一點 P 與桌面水平線的鉛直高度與時間的關係如下表所示，依據此表推論，下列何者最可能是此繩波的週期及振幅？



時間 (10^{-2}s)	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
P 點的鉛直高度 (cm)	5.0	2.5	-2.5	-5.0	-2.5	2.5	5.0	2.5

- (A) 週期為 $1.0 \times 10^{-2}\text{s}$ ，振幅為 10cm
 (B) 週期為 $2.0 \times 10^{-2}\text{s}$ ，振幅為 5cm
 (C) 週期為 $3.0 \times 10^{-2}\text{s}$ ，振幅為 10cm
 (D) 週期為 $6.0 \times 10^{-2}\text{s}$ ，振幅為 5cm
- () 3. 已知鼓手每秒敲擊鼓面 2 次，當時的聲速為 340m/s ，波長為甲，若改為每秒敲擊鼓面 4 次，波速不變，波長為乙，則甲：乙 = ？
 (A) 1:2 (B) 1:1
 (C) 2:1 (D) 17:8

右圖為在相同物質中傳播的四種不同頻率連續週期波，每一小方格的邊長為 1公尺 ，試回答 4~6 題：

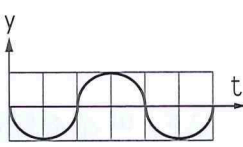
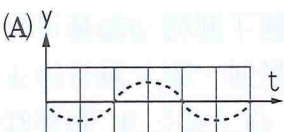
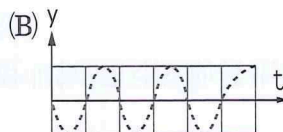
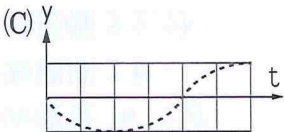
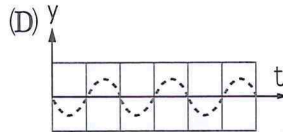


- () 4. 振幅最大的波，其振幅為多少公尺？
 (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4

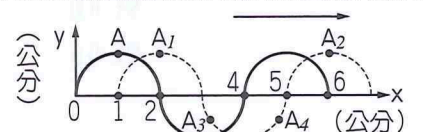
- () 5. 乙波的頻率為多少赫？
 (A) $\frac{1}{50}$ (B) 200
 (C) 400 (D) 800
- () 6. 在 $\frac{1}{200}$ 秒內，丙波傳遞了 2 個波，則丁波的波速為多少 m/s ？
 (A) 1600 (B) 1400
 (C) 1200 (D) 1000

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 4 分，共 28 分

- () 1. 某一頻率為 340Hz 的聲波，在空氣中傳播時波長約為 1公尺 。若此聲波由空氣傳入水中，且聲音在水中的波速約為在空氣中的 3 倍，請問此聲波進入水中後波長約為多少公尺？
 (A) $\frac{1}{3}$ (B) 1
 (C) 3 (D) 9
- () 2. 小明與小華各拿一支完全相同的音叉，小明每秒敲 2 下、小華每秒敲 1 下，小明所敲音叉產生的聲波，其振幅 (y) 與時間 (t) 的關係如上圖所示。已知此圖與選項中座標每格表示的單位量均相同，則小華敲音叉產生的聲波，其振幅 (y) 與時間 (t) 的關係 (以虛線表示)，下列何者最有可能？
- 
- (A)  (B) 
 (C)  (D) 
- () 3. 當一顆體積巨大的隕石撞擊到月球表面而發生大爆炸時，則地球上的人是否能聽到爆炸聲？
 (A) 不能聽到爆炸聲，因為地球上的大氣層產生阻隔
 (B) 不能聽到爆炸聲，因為缺少傳聲介質
 (C) 能聽到爆炸聲，因為地球上的大氣層能傳遞聲音
 (D) 能聽到爆炸聲，因為聲音的傳遞不需要靠介質
- () 4. 關於聲音的敘述，下列何者正確？
 (A) 在空氣中傳播的聲音，在真空中可以傳得更快
 (B) 大聲講話可以比小聲講話把介質傳得更遠
 (C) 女生聲音較高亢，所以傳播速度較快
 (D) 只要在相同溫度、相同介質的情形下，聲速固定

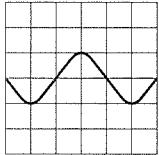
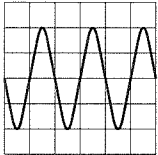
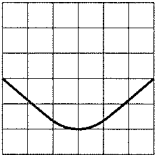
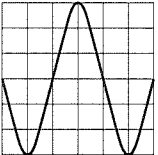
右圖為小新上下擺動繩子，經 0.1秒 後波傳遞的情形，試回答 5~7 題：



- () 5. 波由 A 至 A_1 共行進多少個波？
 (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{2}{4}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 1
- () 6. 請問此波的頻率為多少赫茲 (Hz)？
 (A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) 2 (D) 2.5
- () 7. 請問此波的波速為多少公分/秒？
 (A) 0.4 (B) 1
 (C) 10 (D) 20

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

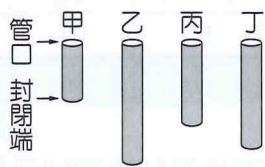
- () 1. 右圖為一已知聲波的示意圖，若另一聲音的音調較此已知聲波低，但響度相同，請問下列哪一個圖最能表示此聲音？
- (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 2. 一位音樂家演奏出兩個聲音 X 和 Y，其聲波如右圖所示，關於 X 和 Y 的比較，下列何者正確？
- (A) Y 的音色比 X 柔和 (B) X 和 Y 有相同的頻率
(C) X 和 Y 傳播的速率相同 (D) Y 的音調比 X 高
- () 3. 最傳統的隔音窗就是裝兩層普通窗戶，如右圖所示，當兩層的窗戶都關上時，窗外大卡車猛按一聲喇叭，圖中 c 處還可聽到一些聲響，則 a、b、c 三處所聽到喇叭的聲音比較，下列何者正確？（假設 a、b、c 三處均無風且空氣的溫度、溼度皆相同）
- (A) 波長：a>b>c (B) 音調：a<b<c
(C) 聲速：a>b>c (D) 振幅：a>b>c
- () 4. 有關聲音的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 在空曠的大禮堂說話時常會有回聲，此現象可證明聲音有反射現象
(B) 醫生使用的聽診器是利用聲音的反射
(C) 在教室中說話，沒有聽到回聲，是因為空間太小，聲音無法反射的緣故
(D) 原聲和回聲的頻率及速率相同
- () 5. 甲音叉以振動頻率 2000 赫發出聲音，響度為 80 分貝，乙音叉以振動頻率 6000 赫發出聲音，響度為 30 分貝，則哪一支音叉發出的聲音傳播較遠？
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 兩者一樣遠 (D) 以上皆有可能
- () 6. 在定溫下，先後敲擊甲、乙兩音叉，分別測得兩聲波在空氣中的振幅對時間的關係如右圖，則下列敘述何者正確？
- (A) 響度：甲>乙 (B) 聲速：甲<乙
(C) 週期：甲<乙 (D) 音調：甲<乙
- () 7. 四個振動源分別在同一個環境中產生聲音，它們所產生的聲音其特性如下表所示。有關它們產生的聲音在空氣中傳播的敘述，下列何者正確？
- | 振動源 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|--------|----|-----|------|-------|
| 響度（分貝） | 60 | 80 | 10 | 70 |
| 頻率（Hz） | 30 | 300 | 1500 | 15000 |
- (A) 甲所產生的聲音，人耳無法聽見
(B) 乙所產生的聲音傳得最快
(C) 丙所產生的聲音響度最大
(D) 丁所產生的聲音音調最高

- () 8. 演奏吉他時，下列哪些方法可以提高音調？(甲)彈大力一些；(乙)彈較細的弦；(丙)將弦放鬆一些；(丁)將弦按短一點；(戊)彈快一些。
- (A)(乙)(丁) (B)(甲)(丁)(戊) (C)(乙)(丙)(丁) (D)(丙)(戊)
- () 9. 朝會時我們不用看就能分辨出訓導主任與生教組長的聲音，主要是因為兩種聲音有何不同？
- (A) 分貝數不同 (B) 波形不同
(C) 頻率不同 (D) 表達方式不同
- () 10. 有關聲波的敘述，下列何者正確？
- (A) 聲音的高低稱為響度，以分貝為單位
(B) 使勁打鼓，響度增加，聲速也變快
(C) 女性的音調高，故談話時聲速較快
(D) 若人們長期處在超過 85 分貝以上的聲音環境中，聽力容易受損
- () 11. 下列聲音中，何者較易造成聽力的受損？
- (A) 65dB、300Hz (B) 110dB、200Hz
(C) 90dB、4000Hz (D) 50dB、5000Hz
- () 12. 右表為兩種動物所能聽見聲音的頻率範圍。在空氣溫度為 15°C，聲波波速為 34000cm/s 的環境下，若發出波長為 2cm，且音量足夠大的聲波，則參閱表中的資訊，下列有關此兩種動物是否能聽到此聲波的敘述何者最合理？
- | 動物 | 聽覺頻率範圍（Hz） |
|----|------------|
| 大象 | 16~12000 |
| 兔子 | 360~42000 |
- (A) 兩種動物都聽得到此聲波
(B) 兩種動物都聽不到此聲波
(C) 此聲波大象聽得到，而兔子聽不到
(D) 此聲波兔子聽得到，而大象聽不到
- () 13. 電影院重新裝潢，設計師為了防止聲音被回聲干擾，他在劇院四周的牆壁上，可以做下列哪幾項處理？
- (甲)不對稱的牆面；(乙)懸掛柔軟的布幔；(丙)焊上光滑的鐵板；(丁)貼上多孔的木板。
- (A) 僅(甲)(乙)(丁) (B) 僅(甲)(乙)(丙) (C) 僅(乙)(丙)(丁) (D) (甲)(乙)(丙)(丁)
- () 14. 潛艇一號探測船以 45000 赫的超聲波探測海洋深度時，從聲納發出聲波到接收回聲共花了 8 秒，若探測船把聲納改為 90000 赫超聲波時，則從聲納發出聲波到接收回聲，總共花了多少時間？
- (A) 16 秒 (B) 8 秒 (C) 4 秒 (D) 2 秒
- () 15. 關於聲音的敘述，下列何者正確？
- (A) 超聲波是指波速快到人類聽不到的聲音
(B) 分辨不同樂器聲音是因為音調不同
(C) 聲音愈大聲可以傳得愈遠
(D) 海面下沒有空氣，所以聲音不能傳播
- () 16. 下列是日常生活中，我們常遇到的情況：(甲)山谷裡吶喊回音連連；(乙)雷聲隆隆連續不止；(丙)將雙手圍成喇叭狀放在嘴旁，對遠處的人喊話；(丁)漁船利用聲納偵測魚群。以上與反射原理有關的有哪些？
- (A) 僅(甲)(乙)(丙) (B) 僅(乙)(丙)(丁)
(C) 僅(甲)(乙)(丁) (D) (甲)(乙)(丙)(丁)
- () 17. 有關聲音的敘述，下列何者正確？
- (甲)回聲的傳播速率與原聲音的傳播速率相同；
(乙)回聲的頻率與原聲音的頻率相同；
(丙)回聲的響度與原聲音的響度相同；
(丁)頻率較高的聲音在空氣中傳播速率較快。
- (A) 僅(甲) (B) 僅(甲)(乙) (C) 僅(甲)(乙)(丙) (D) (甲)(乙)(丙)(丁)

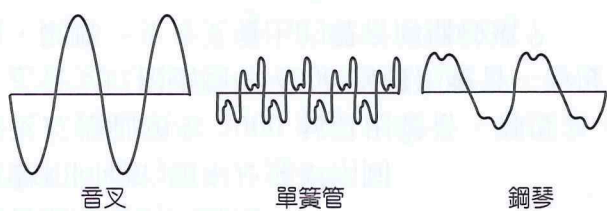
- () 18. 下列何者與超聲波無關？
 (A) 蝙蝠飛行以聲波探測距離
 (B) 聲納探測魚群的位置
 (C) 一般婦產科為孕婦掃描胎兒情形
 (D) 使用傳聲筒將聲音集中到同一方向

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 甲、乙、丙、丁四支不同長度的空心管子，管子的下端皆封閉，上端皆敞開，如右圖所示。假設小明利用這四支管子可以吹出音調，且為單一頻率的聲音，每支管子「管口至封閉端的距離」皆為其所發出聲波波長的 $\frac{1}{4}$ ，則哪一支管子所發出聲音的頻率最大？

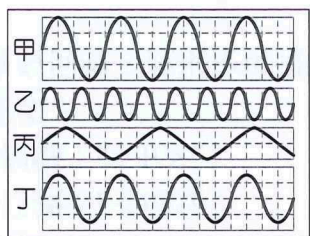


- (A) 甲管 (B) 乙管 (C) 丙管 (D) 丁管
- () 2. 下圖為三種樂器所發出的聲音，經示波器轉換後所描繪出在 0.01 秒時間長度內的波形與波數，則哪一個樂器發出的聲音音調最高？



- (A) 音叉 (B) 單簧管
 (C) 鋼琴 (D) 三者均相同

右圖為在 0.01 秒內所產生的甲、乙、丙、丁四聲波，試回答 3、4 題：



- () 3. 下列何者音調最高？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁
- () 4. 響度相同而音調不同的為何者？
 (A) 甲、乙 (B) 乙、丙 (C) 丙、丁 (D) 甲、丁

已知聲速為 340 公尺 / 秒，某人在山谷中甲、乙兩峭壁間喊叫，如右圖，經過 2 秒時聽到回聲，再經 1 秒又聽到另一個回聲，試回答 5 ~ 7 題：



- () 5. 第一個回聲來自下列何處聲音的反射現象？
 (A) 甲 (B) 乙
 (C) 甲、乙同時 (D) 地面
- () 6. 聲音由甲峭壁傳到乙峭壁需要多少時間呢？
 (A) 5 秒 (B) 3 秒 (C) 2.5 秒 (D) 2 秒
- () 7. 甲、乙間的距離約為幾公尺？
 (A) 1700 (B) 1020 (C) 850 (D) 680

B 部分 活用題 ➡ 動動腦，得高分

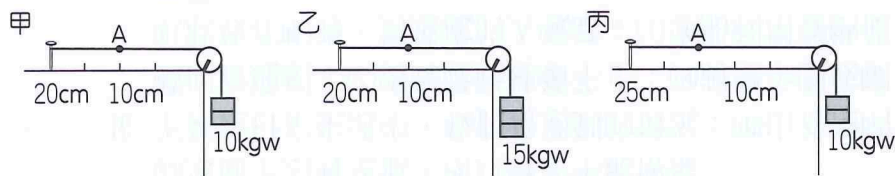
每題 2 分，共 18 分

- () 1. 右表為不同動物的聽覺所能聽到的聲音頻率範圍，請問下列哪一個頻率的聲音是人和狗可以聽到，但貓和海豚卻聽不到？
 (A) 10 赫 (B) 70 赫
 (C) 10000 赫 (D) 30000 赫

物種	聽覺頻率
人	20 赫~20000 赫
狗	50 赫~50000 赫
貓	100 赫~65000 赫
海豚	2000 赫~100000 赫

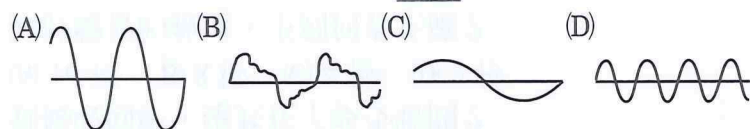
- () 2. 敲擊三支不同音叉甲、乙、丙，在相同的空氣條件下，已知其波長分別為 1.2m、1.0m、0.8m，則下列何者正確？
 (A) 甲是傳播速率最快的
 (B) 丙是頻率最大的
 (C) 甲是音調最高的
 (D) 丙是響度最大的

- () 3. 如下圖，有粗細材質相同的弦線，其長度及砝碼重量皆不同，當在 A 處撥動弦線使之發出聲音時，弦振動頻率大小順序，下列何者正確？



- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 乙 > 甲 > 丙
 (C) 丙 > 甲 > 乙 (D) 甲 > 丙 > 乙

- () 4. 下列何者的音色與其他三者不同？



- () 5. 漁夫在海上捕魚時，常使用可接收及發射超聲波的儀器，從海面向著正下方的海底探測魚群的狀況。假設在海水中超聲波的傳播速率為 1500m / s，則下列敘述何者正確？

- (A) 發射超聲波 0.04 秒後傳回某魚群的訊息，該魚群約在海面下 30m 處
 (B) 使用超聲波探測海中的魚群時，是運用聲音折射原理得知魚群的位置
 (C) 使用超聲波探測魚群的位置，原因是只有超聲波能在海水中傳播
 (D) 若超聲波從海水中傳入空氣中，其傳播速率不會改變

- () 6. 有關噪音的敘述，下列哪些是正確的？(甲)分貝 (dB) 是響度的單位；(乙)頻率高的聲音，分貝數也高；(丙)婚喪喜慶、民俗活動不可為了達成活動目標，而不考慮噪音問題；(丁)改善噪音問題是政府的事。

- (A) (甲)(丙) (B) (乙)(丁)
 (C) (甲)(乙) (D) (甲)(乙)(丙)

- () 7. 超聲波與人耳可以聽見的聲音，何者的週期較大？

- (A) 超聲波
 (B) 人耳可聽見的聲音
 (C) 兩者一樣大
 (D) 必須視傳聲介質而定

大頭、小志在假日時，一同去拜訪小莉，到達小莉家時，只見大門深鎖，大頭只好敲門叫人，還好小莉聽出大頭的聲音後，就趕緊開門迎接兩人的來訪。試回答 8、9 題：

- () 8. 小莉能知道門外的人是誰，其原因為何？

- (A) 每人行走的快慢不同
 (B) 每人的聲音音色不同
 (C) 每人的聲音音調不同
 (D) 每人的聲音響度不同

- () 9. 三人中，小志說話速度最快，小莉聲音最尖銳，大頭說話最大聲，請依序排列出三人所發出的聲速快慢？

- (A) 大頭 > 小志 > 小莉
 (B) 小莉 > 大頭 > 小志
 (C) 小莉 > 小志 > 大頭
 (D) 大頭 = 小志 = 小莉

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 下列甲、乙、丙、丁四種生活上的光學現象，哪些與光的直線前進性質有關？
甲：戴蛙鏡潛入水中，看岸邊的人變高了。
乙：傍晚時刻，建築物在陽光照射下形成影子。
丙：日偏食的時候，看樹下的光亮區形狀，由圓形變成新月形。
丁：陽光通過三稜鏡產生色散現象。
(A)甲、乙 (B)乙、丙 (C)丙、丁 (D)甲、丁
- () 2. 右圖為一雷射光入射到一塊平面鏡，則其入射角和反射角應為幾度？
(A)入射角： 40° ；反射角： 40°
(B)入射角： 50° ；反射角： 50°
(C)入射角： 40° ；反射角： 50°
(D)入射角： 50° ；反射角： 40°
- () 3. 關於「光」的敘述，下列何者正確？
(A)光與聲音一樣，都不能在真空中傳播
(B)光不能在透明的固體中傳播
(C)光的傳播速率與聲音一樣快
(D)當太陽太大時，手可以遮陽，證明了光的直進性
- () 4. 小林利用紙筒做成針孔成像的裝置如圖(-)，所使用的光源是紅、藍、綠三個相同強度的 LED 燈如圖(二)。打開電源後小林往描圖紙看去，看到紙上有三個亮圈，請問小林看到的圖形應該是哪一個？
- 圖(-) 圖(二)
- (A) 綠 藍 紅 (B) 藍 綠 紅 (C) 紅 藍 綠 (D) 紅 綠 藍
- () 5. 身高相等的甲、乙、丙三人站在太陽下，如右圖所示，試問哪一個人的影子最長？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)一樣長
- () 6. 如右圖，千寧站在平面鏡前 4 公尺時，得到鏡中像高為 168 公分，若千寧往鏡子前進 1 公尺，則鏡中的像高為多少公分？
(A) 168 (B) 126 (C) 84 (D) 42
- () 7. 下列圖中，物體甲、乙置於平面鏡前，其在鏡中所成的像何者正確？（虛線代表像）
- (A) (B) (C) (D)

- () 8. 當白色光線打到以下四處，有哪些會遵守反射定律？
(甲)平面鏡；(乙)白色牆壁；(丙)粗糙的水泥面；(丁)綠色玻璃紙。
(A)僅(甲) (B)僅(乙) (C)僅(甲)(乙)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)(丁)
- () 9. 右圖中標示有英文字母的三張卡片，分別平放在一豎立於桌面上的平面鏡前面。當眼睛自 E 點向鏡內看時，能看到哪一張卡片的像？
(A) X (B) Y (C) Z (D)都看得到
- () 10. 小莉使用的化妝鏡具有放大的效果，可以清楚地看清自己臉部的細微部分，請問該化妝鏡應屬下列哪一種？
(A)面積大的平面鏡 (B)凹面鏡 (C)凸面鏡 (D)面積小的平面鏡
- () 11. 右圖是教室和走廊的俯瞰圖， L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 表示走廊兩邊牆壁， MN 表示轉角處的平面鏡，A、B 表示兩位學生，則 B 生經由平面鏡所看到的 A 生的位置為圖中的哪一點？
(A) P (B) Q (C) R (D) S
- () 12. 關於平面鏡成像的敘述，下列何者錯誤？
(A)鏡中的像呈現對稱
(B)鏡中的像可以在紙屏找到
(C)屬於光的反射原理
(D)成像的大小必定與物相同
- () 13. 右圖所示為一束光線於暗室中，由甲介質射入乙介質中，則下列敘述何者正確？
(A)反射角是 30°
(B) OB 是折射线
(C)折射角是 70°
(D)光在甲介質中的傳播速率較在乙介質中慢
- () 14. 取一雷射筆使其發出紅色光束斜向射入透明的方形容器中，並在容器底部 P 點處形成一紅色光點，右圖為上述情形的側面圖；若在容器中加水至半滿後，則紅色光點會發生何種變化？
(A)向 P 點右方移動
(B)向 P 點左方移動
(C)在 P 點處，維持不變
(D)無法在容器底部看見紅色光點
- () 15. 光以相同的入射角，從水中射出到四種不同的介質中，其折射情形如下圖所示，試問光在哪一種介質中的傳播速率最快？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 16. 玻璃杯內盛水，今將一根筷子斜插入杯內，一半在水中一半在空氣中，由人眼看來筷子的形狀為何？
(A) (B) (C) (D)

- () 17. 有一種魚名叫水槍魚，牠常停在水草邊，當牠在水中看見昆蟲飛過時，便能由口中射出一條水柱，將昆蟲射下來吃，若不考慮昆蟲的飛行，則水槍魚想要射擊到目標，牠應該瞄準所見目標物的何方？
(A)目標物本體 (B)目標物上方
(C)目標物下方 (D)目標物左方
- () 18. 固定以 45° 入射角將雷射光入射甲、乙、丙三種介質，結果折射線與界面夾角：甲為 20° 、乙為 30° 、丙為 55° ，則雷射光在三介質中之光速大小順序為何？
(A)丙 > 乙 > 甲 (B)乙 > 甲 > 丙
(C)甲 > 乙 > 丙 (D)丙 > 甲 > 乙

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 右圖為小明在進行視力檢查，檢查表掛在距小明後面 1 m 的牆上，小明看前方 2 m 牆上平面鏡的檢查表成像來檢查，請問小明眼睛到平面鏡中的檢查表成像相距多少 m？
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 6.5
- () 2. 如右圖，兩束平行雷射光經過三稜鏡，試問光線折射路徑應為下列何者？
(A) (B) (C) (D)
- () 3. 部分商店會在天花板的角落擺放如右圖的裝置，藉以提升防盜機制。請問這樣的裝置是使用哪一種光學鏡片？利用哪一種光學原理？
(A)凹面鏡，光的折射 (B)平面鏡，光的反射
(C)凸透鏡，光的折射 (D)凸面鏡，光的反射
- () 4. 太陽能發電方式是使用如右圖的拋物面碟式收集器來收集太陽能。圖中的反射器可使太陽光會聚於接收器，加熱流經接收器內部的物質，進而達到發電的目的。試問圖中的入射光線經反射器反射後照射於接收器上，則此時法線應為圖上的哪一條虛線？
(A) L_1 (B) L_2 (C) L_3 (D) L_4
- () 5. 一個半圓柱狀的透明玻璃，AB 線段為其橫截面半圓形的直徑，O 點為半圓的圓心。若有一條光線 CO 自空氣中射入此玻璃柱，入射點為 O 點，如右上圖所示，則下列何者為光的折射路徑？
(A) (B) (C) (D)

A、B 兩平面鏡夾角為 125° ，入射光線與 A 平面鏡的夾角為 30° ，如右圖所示，試回答 6、7 題：

- () 6. 對 A 平面鏡而言，入射光線的反射角是多少度？
(A) 30° (B) 40°
(C) 50° (D) 60°

- () 7. 如果想要 A 平面鏡的反射光，不會射入 B 平面鏡，則以 A、B 平面鏡交點為轉軸，至少必須將 B 平面鏡如何轉動？
(A)逆時針旋轉 15° (B)逆時針旋轉 25°
(C)順時針旋轉 15° (D)順時針旋轉 25°

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

- () 1. 一枚拾元硬幣置於一深度為 12 公分空杯底正中央處，人眼位於杯口往杯底看，同時加水入杯子，則加水高度至下列何者時，所看到的硬幣距杯口最近？
(A) 3 公分 (B) 6 公分
(C) 9 公分 (D) 12 公分
- () 2. 如圖(三)，以雷射光照射在純水中無法看見雷射光束，如圖(四)，廖老師在水中滴了一滴牛奶擴散後再照射雷射光便可以清楚的見到雷射光束。則廖老師是利用光的何種特性讓光點看得見？
(A)直線傳播 (B)反射
(C)折射 (D)雷射光能量集中
- () 3. 做視力檢查時，眼睛與視力表的標準距離應為 5 公尺。某眼鏡行由於空間太小，所以使用一平面鏡反射視力表，若視力表與平面鏡的距離相隔 3 公尺，則受測試者的座位應該設在距離平面鏡多遠處？
(A) 1 公尺 (B) 2 公尺 (C) 2.5 公尺 (D) 3 公尺
- () 4. 一原子筆斜放平面鏡前，如右圖，筆尖距平面鏡 12cm，成像於 P 點，筆蓋距平面鏡 16cm，成像於 Q 點，則下列何者正確？
(A) P 點距平面鏡 12cm (B) P 點距平面鏡 16cm
(C) Q 點距平面鏡 12cm (D) Q 點距平面鏡 14cm
- () 5. 明鈞坐在平面鏡前，從平面鏡裡看到身後牆壁所掛時鐘的成像，如右圖所示，則此時正確的時刻是幾點幾分？
(A) 1 點 20 分 (B) 7 點 40 分
(C) 10 點 40 分 (D) 11 點 20 分
- () 6. M、N 兩平面鏡放置如右圖，M 和 N 夾角 80° ，今一條光線 X 和 M 夾角 50° 射向 M，則 X 經 M、N 兩平面鏡反射後，在 N 平面鏡的反射角為何？
(A) 10° (B) 20° (C) 30° (D) 40°

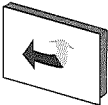
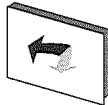
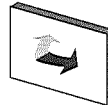
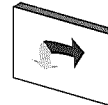
下表是光由空氣射入甲、乙、丙、丁四種介質中，其入射角和折射角的比較，試回答 7~9 題：

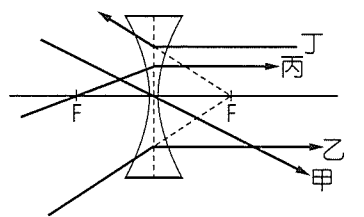
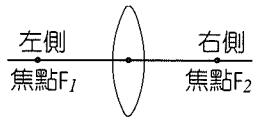
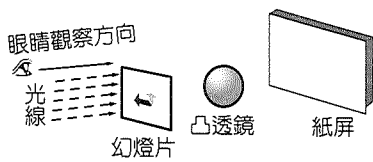
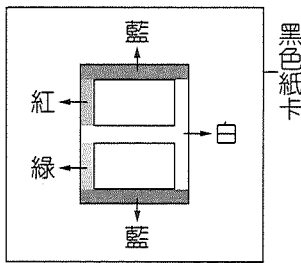
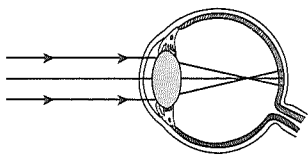
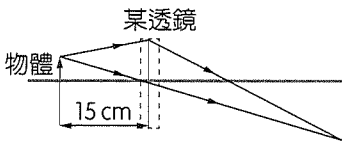
入射角	30°	30°	30°	30°
折射角	20°	15°	30°	10°
介質種類	甲	乙	丙	丁

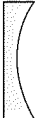
- () 7. 光在何種介質傳播速率可能為 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 8. 光在何種介質傳播的速率最快？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)皆相同
- () 9. 假設乙介質為玻璃，則下列敘述何者正確？
(A)甲介質可能為水
(B)丁介質可能為水
(C)光在乙介質中傳播速率比空氣快
(D)只要介質不同必發生折射現象

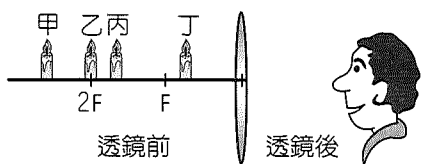
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

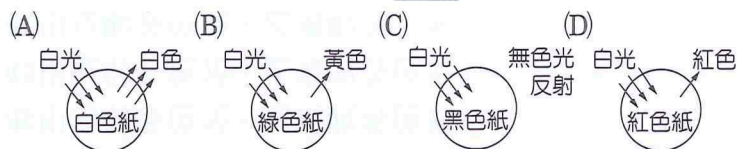
- () 1. 將一根蠟燭置於一個會聚透鏡的前面，若成像在該會聚透鏡的另一邊，則關於此成像的性質，下列何者一定正確？
(A)正立實像 (B)倒立實像
(C)縮小虛像 (D)放大虛像
- () 2. 右圖為一物體的頂點發出的兩條光線經某透鏡折射後的情形，若該物體置於該透鏡前方 15 公分處，請問下列關於該透鏡的焦距與該物體成像的性質，何者正確？
(A)焦距小於 15 公分、縮小的虛像
(B)焦距小於 15 公分、放大的實像
(C)焦距大於 15 公分、縮小的虛像
(D)焦距大於 15 公分、放大的實像
- () 3. 士杰近來覺得視力變差，看遠方景物開始覺得模糊不清。經過醫生看診後告知士杰，他的水晶體焦距如右圖，請問士杰患有何種視力問題？應配戴何種鏡片做矯正？
(A)近視； (B)近視；
(C)遠視； (D)遠視；
- () 4. 小新參加密室解謎活動，某關卡給了一個紅、藍、綠、白畫成的「日」字型圖案（底紙為黑色），如右圖所示。關主指示：在暗室中分別先利用紅光照射後再改用藍光照射此圖案，先後所顯示的數字，即為此關卡的密碼。請問正確密碼為何？
(A) 52 (B) 43
(C) 34 (D) 28
- () 5. 一般為了看清楚物體的微小部分，會使用放大鏡來輔助，則使用放大鏡時應該將物體放在何處？
(A)焦距內 (B)一倍焦距與兩倍焦距間
(C)兩倍焦距上 (D)兩倍焦距外
- () 6. 右圖為凸透鏡成像實驗裝置。當幻燈片與透鏡的距離落在兩倍焦距與一倍焦距之間時，則在紙屏上所呈現的像是哪一個？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 7. 對於白色物體（甲）與黑色物體（乙）的敘述，下列何者正確？
(A)甲吸收各色光，乙反射各色光
(B)甲透射各色光，乙吸收各色光
(C)甲反射各色光，乙吸收各色光
(D)甲反射各色光，乙透射各色光



- () 8. 關於放大鏡的敘述，下列何者正確？
(A)必定是凸凹透鏡
(B)可以會聚陽光點燃火柴棒
(C)所成的像一定是放大的
(D)所成的像一定是虛像
- () 9. 如右圖，拿一蠟燭立於凸透鏡的左側，紙屏立於右側，做蠟燭成像實驗，則下列現象何者不可能發生？
(A)當蠟燭在左側遠方，於右側紙屏形成的像為一小光點
(B)蠟燭由遠處向 F_1 移動，紙屏亦需向右移才能找到像
(C)當蠟燭在 F_1 時，成像在 F_2
(D)蠟燭由 F_1 再往透鏡靠近時，用紙屏在右側找不到像
- () 10. 物在凸透鏡前 38cm 處時，成像在鏡後 38cm 處，則將物置於鏡前 50cm 處，可得下列哪一種像？
(A)正立放大 (B)倒立放大
(C)正立縮小 (D)倒立縮小
- () 11. 爸爸看報紙，覺得字太小看不清楚，想要將字放大，於是他拿起媽媽的眼鏡放在字的上方，當他透過鏡片看字時，發現字變更小了，則媽媽的眼睛患有何種症狀？
(A)近視眼 (B)遠視眼 (C)老花眼 (D)青光眼
- () 12. 光線經凹透鏡折射的路徑之簡圖如右，下列哪一條光線是錯誤的？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 13. 將透鏡置於報紙正上方 8 公分處，透過透鏡看到的文字為正立、放大的文字，則該透鏡為下列何者？
(A)焦距大於 8 公分的凸透鏡
(B)焦距小於 8 公分的凸透鏡
(C)焦距大於 8 公分的凹透鏡
(D)焦距小於 8 公分的凹透鏡
- () 14. 小賀使用下列哪一面透鏡可以做出正立、倒立的像？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 15. 在日常生活中，能看到各種顏色的不透明物體，這是什麼原因呢？
(A)物體本身可以發出光線
(B)物體受燈光或陽光照射，而反射所有光線
(C)物體受燈光或陽光照射，吸收部分色光，而反射物體顏色的光
(D)物體吸收所有色光
- () 16. 如右圖，若人要在透鏡後看到蠟燭縮小的像，蠟燭應放在凸透鏡前的何處？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 17. 日光照射一張圖，圖中有紅色、綠色、藍色、白色、黑色的圖案，若戴著紅色鏡片的眼鏡來觀看時，畫面中共會出現哪些顏色？
(A)僅紅色 (B)紅色、黑色
(C)紅色、黑色、紫色 (D)紅色、黑色、黃色



() 18. 有關物體的顏色，下列何者錯誤？



二、素養題：每題 4 分，共 28 分

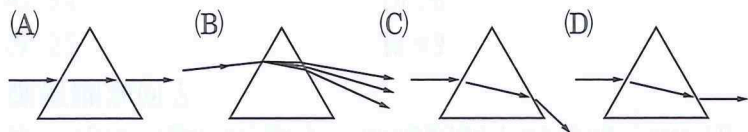
() 1. 選擇適當的透鏡，置於蠟燭與屏幕之間，調整三者間之距離，使能在屏幕上成像。下列是有關選擇透鏡並調整距離至得到成像過程的敘述：

- (甲) 屏幕上所成之像為虛像；
(乙) 所選用之透鏡應為凸透鏡；
(丙) 凹透鏡無法僅由上述裝置在屏幕上聚光成像；
(丁) 若將凸凹透鏡前後反轉，即成為一凹凸透鏡，而能聚集光線在屏幕成像。

以上敘述完全正確的共有哪幾項？

- (A) (甲)(丁) (B) (乙)(丙)
(C) (甲)(乙) (D) (丙)(丁)

() 2. 紅光雷射由空氣中射入三稜鏡後，經過三稜鏡並從三稜鏡的另一面射出，則下列哪一個示意圖最接近此光束的行進路徑？



() 3. 一張 $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ 正方形彩色色紙，其白色面積有 10cm^2 、綠色面積有 20cm^2 、藍色面積有 30cm^2 、紅色面積有 40cm^2 ，在無光暗室中以紅光照射紙面，則看到黑色與紅色的面積比為何？

- (A) 5 : 4 (B) 4 : 5
(C) 1 : 1 (D) 1 : 2

上自然課時，李老師拿出一塊色板，已知甲、乙、丙三區分別是由白、藍、紅三個不同顏色組成，如右圖。接著請香吉士戴上紅色鏡片的眼鏡，索隆戴上藍色鏡片的眼鏡，再說出他們看到的顏色。試回答 4、5 題：



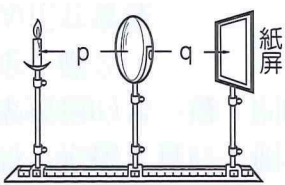
() 4. 已知香吉士看到的顏色由甲、乙、丙依序為黑、紅、紅；索隆看到的顏色由甲、乙、丙依序為藍、藍、黑。則色板上原來甲、乙、丙的顏色依序可能為何？

- (A) 紅、白、紅
(B) 藍、白、藍
(C) 藍、白、紅
(D) 紅、白、藍

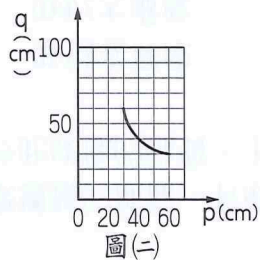
() 5. 李老師再請喬巴戴上綠色鏡片的眼鏡，則喬巴看到的顏色依序應為何？

- (A) 綠、綠、綠 (B) 黑、黑、黑
(C) 綠、黑、綠 (D) 黑、綠、黑

圖(-)為蠟燭的火焰經過凸透鏡成像的裝置，其 p 與 q 的關係如圖(二)，試回答 6、7 題：



圖(-)



圖(二)

() 6. 當 p 為多少 cm 時，物與像的大小相等？

- (A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50

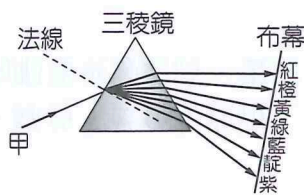
() 7. 此凸透鏡的焦距為多少 cm ？

- (A) 10 (B) 20 (C) 40 (D) 80

B 部分 活用題 動動腦，得高分

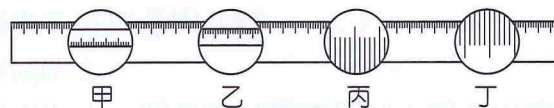
每題 3 分，共 18 分

() 1. 如右圖，有一光線甲入射到一塊三稜鏡，經折射後呈現出七種色光，關於此現象的敘述，下列何者正確？



- (A) 牛頓認為光是一種混合物
(B) 太陽光分成不同色光的現象，稱為色散
(C) 由圖可知，當太陽光由甲路徑穿透三稜鏡時，紅光偏折的程度最大
(D) 太陽光經過三稜鏡會出現色散的現象，主因是不同色光進入不同介質時，反射的角度不同所致

() 2. 利用凸透鏡從不同的距離觀察一直尺，如下圖，則從凸透鏡中可能看到的圖形為下列何者？



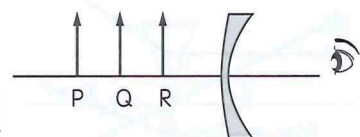
- (A) 僅甲
(B) 僅乙
(C) 僅丙、丁
(D) 僅甲、丙、丁

() 3. 如右圖，若將凸透鏡的上半部用不透光東西遮住，則對於透鏡的成像有何影響？



- (A) 不會有任何影響
(B) 只有上半部會成像
(C) 只有下半部會成像
(D) 全部都會成像但是亮度變暗

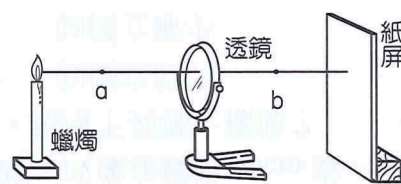
() 4. 如右圖，以近視眼鏡片作成像實驗，一物長 L 公分，依次分別放在 P 、 Q 、 R



三個位置，由透鏡右側看到的像長分別為 L_1 、 L_2 、 L_3 公分長，則像長與物長大小關係，下列何者正確？

- (A) $L_1 > L_2 > L_3 > L$
(B) $L > L_1 > L_2 > L_3$
(C) $L_3 > L_2 > L_1 > L$
(D) $L > L_3 > L_2 > L_1$

心亮在暗房中，以右圖的裝置，測定燭火成像於紙屏上時，燭火至透鏡距離 a (物距) 與紙屏至透鏡距離 b (像距) 的關係如下表。試回答 5、6 題：



物距 a (公分)	24	28	30	40	60	90	120	甚大
像距 b (公分)	120	70	59	40	30	26	24	?

() 5. 太陽光通過凸透鏡後，紙屏上可以生成一亮點，此時像距 b 為多少公分？

- (A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40

() 6. 若不斷改變物距，則其凸透鏡成像的位置絕不可能在

- (A) 透鏡右側，距透鏡兩倍焦距以外
(B) 透鏡右側，距透鏡一～兩倍焦距之間
(C) 透鏡右側，距透鏡一倍焦距以內
(D) 透鏡左側

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 右圖為甲、乙、丙、丁四個聲波，有關此四個聲波的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 甲的音調最高
 (B) 甲、丁的波長相同
 (C) 乙、丙的振幅相同
 (D) 四者在空氣中的波速相同
- () 2. 聲音是一種波動，現有一發音頻率為 356Hz 的音叉，以小槌敲擊音叉後，音叉振動發出的聲音在空氣中形成聲波向外傳播，如右圖所示，則下列敘述何者正確？
 (A) 聲音在空氣中形成聲波為橫波
 (B) 圖中 L 的長度表示聲波的波長
 (C) 愈用力敲擊音叉，L 的長度愈長
 (D) 愈快速敲擊音叉，音叉的發音頻率愈高
- () 3. 下列哪一種聲音是人耳無法聽見或分辨的？
 (A) 在一般教室吶喊的回音
 (B) 敲擊頻率為 2000Hz 音叉發出的聲音
 (C) 在山谷中吶喊的回音
 (D) 振動頻率為 358Hz 的聲音
- () 4. 兩種不同的樂器發出聲音並連接上示波器，得到聲音的波形如右圖所示，則此兩種聲音的不同點為何？
 (A) 頻率 (B) 音色
 (C) 速率 (D) 波長
- () 5. 右圖為某繩波的振動位置與距離的關係圖，若波由 A 點傳播至 B 點需時 0.6 秒，則下列何者正確？
 (A) 繩波的波長為 10 公分
 (B) 振幅為 4 公分
 (C) 週期為 0.2 秒
 (D) 波速為 50 公分 / 秒
- () 6. 如右圖，在同一介質中所產生的甲、乙兩波，則下列相關敘述何者正確？
 (A) 甲、乙波長比為 3 : 8
 (B) 甲、乙週期比為 3 : 4
 (C) 甲、乙頻率比為 3 : 4
 (D) 甲、乙波速比為 4 : 3
- () 7. 有關右圖吉他發音的敘述，下列何者正確？
 (A) 較細的弦每秒振動的次數較少
 (B) 撥弦的速率加快，可使發出聲音的頻率變大
 (C) 共鳴箱的目的在柔化聲音的音色
 (D) 手按同一條弦線上乙處比按甲處再撥弦發聲之音調較高

- () 8. 請問下列哪一種透鏡，無論將物體放置何處，皆成「正立縮小虛像」？
 (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 9. 在日常生活中，下列何種狀況沒有光的折射現象？
 (A) 戴近視眼鏡所看到的像
 (B) 使用放大鏡看報紙的小字體
 (C) 站在水深及膝的溪中看水中的腿，有變短的感覺
 (D) 山路轉彎處所設置的凸面鏡，可看到另一方向來車
- () 10. 在室溫 25°C 的乾燥室內，音調 262Hz、50dB 的琴音，傳到 10 公尺外溫度 30°C 的乾燥室外，下列敘述何者正確？
 (A) 聲速變快，音調變高
 (B) 聲速變慢，響度變小
 (C) 波長變長，音調不變
 (D) 週期變小，音速變快
- () 11. 垂直於光滑障礙面之光經過反射後，其反射角為多少度？
 (A) 0 度
 (B) 90 度
 (C) 180 度
 (D) 視情況而定
- () 12. 在暗室中，想利用平面鏡照出自己的臉，該怎麼做？
 (A) 使燈光照到臉上
 (B) 使燈光照射鏡子
 (C) 燈光一定要同時照臉及鏡子
 (D) 不論多暗，不必燈光也能看得到
- () 13. 針孔成像實驗時，若在針孔前放置一個會發光的 p 形燈管，如右圖，則光線通過針孔後，會在屏幕上形成什麼形狀的像？（由 p 向針孔方向看，不考慮大小）
 (A) p
 (B) q
 (C) b
 (D) d
- () 14. 一束光線 A，由甲介質射入乙介質，如右圖，則下列敘述何者錯誤？
 (A) 入射角 30°
 (B) 折射角 30°
 (C) 反射角 60°
 (D) 光在甲介質傳播速率比乙介質快
- () 15. 舞臺上投射的燈光及照設區域如右圖所示，下列敘述何者正確？
 (A) 白色的紙張放在丁處會變成黑色
 (B) 紅色紙張放在甲、丁處都為紅色
 (C) 藍色紙張在丙處為綠色
 (D) 白色紙張放在甲、丁區都為同樣顏色
- () 16. 下列敘述何者錯誤？
 (A) 照相機所成的像為倒立縮小實像
 (B) 眼睛的水晶體相當於凸透鏡的作用
 (C) 使用放大鏡時，將物體放在焦距內，可得放大虛像
 (D) 凸透鏡欲成一個放大的像，需將物體放在兩倍焦距外

- () 17. 如右圖，小凌貼近小孔看裡面的布娃娃，當燈光是白光時，她看見娃娃上衣呈紅色，而裙子呈綠色，如果把燈泡換成綠光照射，則她所看到的情況應該是下列何種情況？



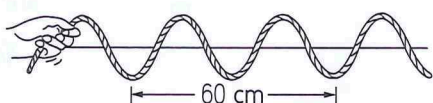
- (A) 上衣呈紅色，裙子呈綠色
(B) 上衣呈白色，裙子呈綠色
(C) 上衣呈黑色，裙子呈綠色
(D) 上衣呈綠色，裙子呈黑色

- () 18. 有關光或聲音的傳播速率，下列敘述何者正確？

- (A) 兩者皆可在真空中傳播
(B) 先看到閃電再聽到雷聲，可證明光速比聲速快
(C) 光在玻璃的傳播速率大於在水中的傳播速率
(D) 聲音在水中的傳播速率大於在玻璃中的傳播速率

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 若手每秒上下完整振動 2 次繩子，使其產生連續向右傳播的繩波，波形如上圖所示，下列敘述何者正確？



- (A) 此繩波為縱波
(B) 繩波的振動頻率為 2Hz
(C) 繩波的波長為 15cm
(D) 繩波的傳播速率為 30cm/s

- () 2. 以紅色、藍色兩張玻璃紙重疊看白光下各占 25% 面積的紅色、綠色、藍色、白色圖案時，看到各色所占面積百分比為下列何者？

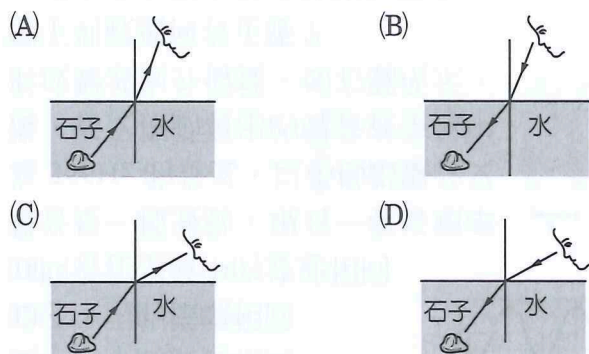
- (A) 紅色 50%
(B) 藍色 50%
(C) 綠色 25%
(D) 黑色 100%

- () 3. 手拿一透鏡置於紙面正上方 10 公分處，觀看紙面上的英文字母，結果如右圖所示，則有關此透鏡的敘述，下列何者正確？

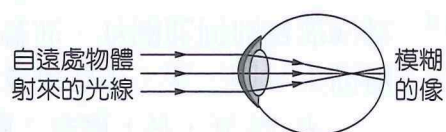


- (A) 焦距小於 10 公分的凹透鏡
(B) 焦距小於 10 公分的凸透鏡
(C) 焦距大於 10 公分的凹透鏡
(D) 焦距大於 10 公分的凸透鏡

- () 4. 尚新將石子放入裝水的水桶中，從水面上方看到水中的石子時，下列何圖為合理的光線路徑與方向？

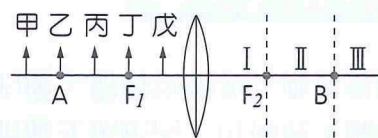


- () 5. 客凡去做視力檢測，發現其結果如下圖所示，則客凡應該要配戴下列哪一種鏡片矯正？



- (A) 放大鏡用的鏡片
(B) 凸凹透鏡
(C) 凹凸透鏡
(D) 平凸透鏡

凸透鏡成像實驗如右圖所示，圖中 F_1 、 F_2 表示焦點，A、B 分別表示透鏡兩側的兩倍焦距，試回答 6、7 題：



- () 6. 在野外遇難時，若需要利用透鏡聚太陽光生火，則應該把木材放在何處？

- (A) F_2 點上 (B) II 區
(C) III 區 (D) B 點上

- () 7. 若物體由乙移向丙，則成像的變化為何？

- (A) 成像在 II 區，像縮小 (B) 成像在 I 區，像放大
(C) 成像在 II 區，像放大 (D) 成像在 III 區，像放大

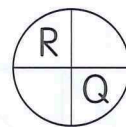
B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

- () 1. 取一電鈴放在抽氣機的鐘罩內，通電後鈴鎚敲擊電鈴發出聲音。然後將鐘罩內空氣漸漸抽出，空氣抽出的過程中，電鈴的振動將會如何變化？

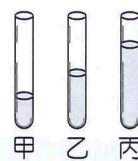
- (A) 頻率變小，聲音變小
(B) 頻率變大，聲音變小
(C) 頻率不變，聲音變小
(D) 頻率不變，聲音不變

- () 2. 以複式顯微鏡觀察右圖的標本，由目鏡中看到的像（若不考慮其大小）將會是下列何者？



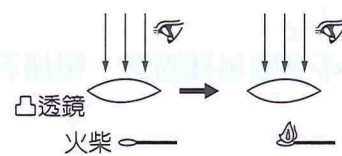
- (A) (B) (C) (D)

- () 3. 緯翔在實驗室中吹奏如右圖所示的試管，假設甲試管可以吹出 Do 的音調，則下列敘述何者正確？



- (A) 發出聲音的介質是水柱
(B) 吹奏丙試管發出的音調可能為 Me
(C) 不管是吹的方式還是敲打的方式，發出的音調皆 甲 > 乙 > 丙
(D) 吹奏音調高低決定在個人技巧，與水柱高低無關

- () 4. 如右圖，小張將凸透鏡放在太陽光下，並將火柴棒置於凸透鏡下方，本來是看到放大正立像，後來他緩慢移動凸透鏡，卻發現火柴棒起火燃燒，則他是如何移動凸透鏡的？



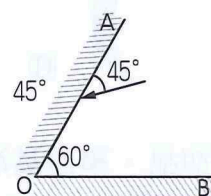
- (A) 將凸透鏡向左移 (B) 將凸透鏡向右移
(C) 將凸透鏡向下移 (D) 將凸透鏡向上移

- () 5. 小龍在紙上寫了四個字體大小相同的英文字母，並將它們分別放在四個不同的透鏡之下觀察，得到的結果如右圖所示，則哪一個透鏡可能為凹透鏡？



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

- () 6. 右圖為光線反射的示意圖。AO、BO 兩平面鏡的鏡面夾角為 60° ；有一光線射向 AO 鏡，且與 AO 鏡面的夾角為 45° ，求光線自 BO 鏡面反射而出時，反射角是多少？

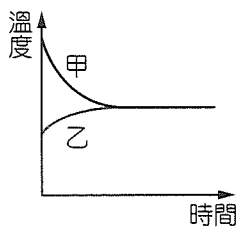


- (A) 15° (B) 45°
(C) 60° (D) 75°

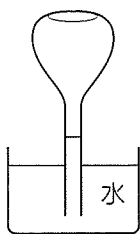
A 部分 基礎題 ➡ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 將甲、乙兩杯水混合，其溫度與時間的關係曲線如右圖，試問甲、乙兩杯水的吸、放熱狀況與水的質量大小比較為何？（已知混合過程無熱量散失）
- (A) 甲杯放熱，乙杯吸熱，且甲杯水的質量大於乙杯
(B) 甲杯放熱，乙杯吸熱，且甲杯水的質量小於乙杯
(C) 甲杯吸熱，乙杯放熱，且甲杯水的質量大於乙杯
(D) 甲杯吸熱，乙杯放熱，且甲杯水的質量小於乙杯

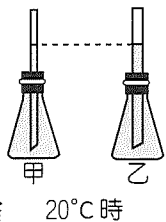


- () 2. 右圖為伽利略所製作的溫度計，由一支長頸的空燒瓶倒插在水槽中而成，當外界的溫度改變時，經由玻璃管中的水面高度來記錄溫度高低，對此溫度計的相關論述，下列何者正確？
- 小明：當氣溫升高時，玻璃管內的水柱高度會降低
小華：當氣溫降低時，玻璃管內的水柱高度會降低
小芳：它主要是利用氣體熱脹冷縮的性質製成
小宏：它主要是利用液體熱脹冷縮的性質製成
- (A) 小明、小芳 (B) 小明、小宏
(C) 小華、小芳 (D) 小華、小宏



- () 3. 威君自製一溫度計，將其測量冰與水共存的溫度定為 30°X ，測量水沸騰時的溫度定為 90°X ，若以此溫度計測量一杯熱水，測得水溫為 66°X ，試問此溫度約為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
- (A) 60 (B) 70 (C) 80 (D) 90

- () 4. 如右圖所示，甲、乙兩相同的錐形瓶，橡皮塞上插玻璃管，甲瓶玻璃管較乙瓶細， 20°C 時水面在等高處，則下列敘述何者正確？
- (A) 作溫度計使用時，甲的測量結果較準確
(B) 滴紅墨水的目的是為了提高水的膨脹量
(C) 此溫度計是利用空氣的熱脹冷縮原理而製成
(D) 甲管較細，所以加熱後水面上升較慢

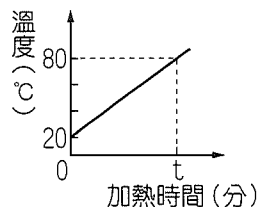


- () 5. 比較華氏上升 1 度與攝氏上升 1 度，何者的溫度變化較大？
- (A) 華氏 (B) 攝氏 (C) 一樣大 (D) 無法比較
- () 6. 使 1 公斤的水，溫度由 10°C 上升到 20°C ，則水作了何種變化？
- (A) 吸熱 10 卡 (B) 吸熱 10 大卡
(C) 放熱 10 卡 (D) 放熱 10 大卡
- () 7. 一杯質量為 200g、溫度為 60°C 的水放在空氣中降溫，若不考慮水蒸發時質量之微小變化，當水溫降到 40°C 時，約散失多少的熱量？
- (A) 16000 卡 (B) 8000 卡 (C) 4000 卡 (D) 2000 卡

- () 8. 以相同穩定熱源加熱不同質量，不同初溫的三杯水，如右表所示，若無熱量散失的條件下，加熱 20 分鐘三杯都未達沸騰狀態，則哪一杯水所得到的熱量最多？
- (A) 甲 (B) 丙 (C) 皆相同 (D) 資料不足無法比較

	甲	乙	丙
質量 (g)	100	200	300
初溫 ($^{\circ}\text{C}$)	20	30	10

- () 9. 有關「熱與溫度」的敘述，下列敘述何者正確？
- (A) 溫度愈高的物體，含熱量就愈高
(B) 熱量必由含熱量高的物體傳向含熱量低的物體
(C) 同一物體溫度增加，表示此物體可能吸收了熱量
(D) 當兩物質達成熱平衡就表示兩物質所含的熱量一樣
- () 10. 一杯 400g、 80°C 熱水與一杯 100g、 10°C 冷水混合，在混合過程中，有 500 卡熱量散失於空氣及周圍環境中，則達平衡時，水溫為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
- (A) 62 (B) 65
(C) 68 (D) 71
- () 11. 以供熱穩定的熱源加熱 200g、 20°C 的水，過程中沒有熱量散失，經 12 分鐘水溫上升到 60°C ，再繼續加熱 6 分鐘，則水溫可上升到多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
- (A) 80 (B) 85
(C) 90 (D) 100
- () 12. 使 60 公克、 16°C 的水溫度上升到 64°C 的熱量，可使 80 公克、 25°C 的水，溫度上升到多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
- (A) 75 (B) 71
(C) 65 (D) 61
- () 13. 用同一熱源加熱不同質量的甲、乙兩杯水，當加熱相同時間時，其上升溫度比為 3：1，若甲杯質量為 150 公克，則乙杯質量為多少公克？
- (A) 450 (B) 300
(C) 150 (D) 50
- () 14. 使 1 公克的水溫度上升 1°C ，所需要吸收的熱量為 1 卡，如果一杯 50 公克的水完全吸熱後，溫度由 25°C 上升至 50°C ，則再提供 750 卡的熱量，可以使該杯水上升至多少？
- (A) 40°C (B) 60°C (C) 65°C (D) 75°C
- () 15. 有甲、乙、丙三杯水，將三杯水混合，當混合後的水達熱平衡時，水溫為 60°C 。若混合過程中，水與外界無熱量的吸收與散失，則下列四組何者最有可能是甲、乙、丙三杯水混合前的溫度？
- (A) 10°C 、 50°C 、 60°C
(B) 20°C 、 60°C 、 95°C
(C) 10°C 、 15°C 、 35°C
(D) 60°C 、 70°C 、 80°C
- () 16. 當我們將兩個物體接觸而達到熱平衡時，請問下列敘述何者正確？
- (A) 兩物體的溫度相等
(B) 兩物體的溫度變化量相等
(C) 兩物體的熱量相等
(D) 兩物體的熱量變化量相等
- () 17. 許多溫度計是利用「熱脹冷縮」的性質來設計，請問可用物質的何種狀態來製成溫度計？
- (A) 固態 (B) 液態
(C) 氣態 (D) 三態皆可
- () 18. 一穩定熱源每分鐘供熱 300cal，加熱 120 克水之溫度時間關係如右圖，假設供熱完全被水吸收，則圖中 t 為多少分鐘？
- (A) 20 (B) 24
(C) 28 (D) 32



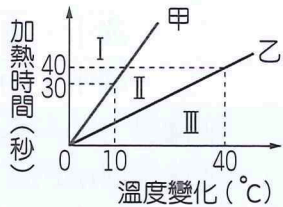
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 小明假設「當茶壺內水量愈多，將水煮沸所需的時間也愈多」下列四個選項中的實驗流程，哪一個能用來驗證他的假設？
- (A) 在完全相同的茶壺中，分別裝入不同水量，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間
- (B) 使用不同大小的茶壺，分別裝入等量的水，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間
- (C) 在完全相同的茶壺中，分別裝入不同水量，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，將水加熱 5 分鐘，測量瓦斯桶減輕的重量
- (D) 在完全相同的茶壺中，分別裝入等量的水，以同一個瓦斯爐的大、中、小不同的火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間
- () 2. 安莉設計出自己的溫標，她將水結冰的溫度訂定為 20°A ，水沸騰的溫度訂定為 220°A ，則 120°A 相當於攝氏多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
- (A) 40 (B) 50 (C) 60 (D) 30

奕婕取一錐形瓶裝 25°C 的水，滴入數滴紅墨水，瓶口處插入附有橡皮塞的細玻璃管，她觀察後發現此時水面位置高於瓶塞 2cm，試回答 3、4 題：

- () 3. 若奕婕將錐形瓶放置於 65°C 的熱水中達到熱平衡時，此時水面位置高於瓶塞 10cm，代表下列有幾項物理量改變了？(甲)溫度；(乙)體積；(丙)質量；(丁)密度。
- (A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- () 4. 承 3 題，若奕婕將此錐形瓶再拿去放入未知溫度的水中，觀察到水面高於瓶塞 5cm，則此時溫度為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
- (A) 32.5 (B) 40 (C) 42.5 (D) 45

以同一穩定熱源加熱於不同質量的水，得加熱時間與溫度變化關係如右圖，試回答 5~7 題：



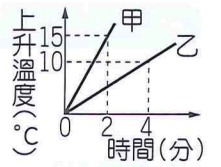
- () 5. 甲、乙之大小為何？
- (A) 甲 > 乙 (B) 甲 = 乙 (C) 甲 < 乙 (D) 無法比較
- () 6. 若加熱於質量 (甲 + 乙) 之水，則其關係曲線應在哪一區？
- (A) I (B) II (C) III (D) 資料不足，無法判斷
- () 7. 若甲 = 450 公克，則乙為多少公克？
- (A) 100 (B) 150 (C) 300 (D) 600

B 部分 活用題 動動腦，得高分

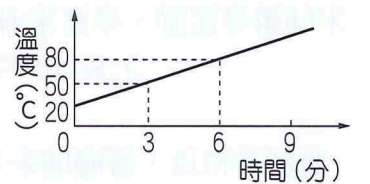
每題 2 分，共 18 分

- () 1. 50 公克、 25°C 的水，在一大氣壓下均勻加熱，每 2 分鐘以溫度計測量水溫一次，結果如右上表。假設熱源供應維持不變，熱源所放出的熱量完全被水吸收，則按表中數據推論，加熱 200 公克、 25°C 的水幾分鐘後，溫度可達 90°C ？
- | 加熱時間 (分) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 溫度 ($^{\circ}\text{C}$) | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
- (A) 13 (B) 26 (C) 39 (D) 52

- () 2. 同為 25°C 的甲、乙兩杯水，以同一穩定熱源加熱，其時間與上升溫度的關係如右圖，若容器的影響不計，且已知甲杯水的質量為 200 公克，則乙杯水的質量為多少公克？
- (A) 300 (B) 400 (C) 500 (D) 600
- () 3. 在 1 大氣壓力下，將一溫度計放入 0°C 的冰水中，其讀數為 -3°C ，改置於 100°C 的沸水中，其讀數為 102°C ，今以此溫度計放入某液體中，得到讀數為 81°C ，則某液體實際溫度為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
- (A) 78.5 (B) 80.0 (C) 81.5 (D) 83.0
- () 4. 若 5 公升的水由 49°F 上升至 76°F 時，其熱量的變化為何？
- (A) 吸收 135 卡熱量 (B) 吸收 750 卡熱量 (C) 吸收 7500 卡熱量 (D) 吸收 75000 卡熱量



- () 5. 如右表為每 100 公克的餅乾中所含的營養成分。若取餅乾 100 公克，其所含的熱量可使多少公斤的水，在常溫常壓密閉狀態下，溫度上升攝氏 1°C ？
- | 營養成分 | 含量 | 每公克所提供熱量 |
|------|-------|----------|
| 蛋白質 | 6 公克 | 4000 卡 |
| 脂質 | 15 公克 | 9000 卡 |
| 醣類 | 78 公克 | 4000 卡 |
| 纖維 | 1 公克 | 0 卡 |
- (A) 0.471 (B) 47.1 (C) 471 (D) 471000
- () 6. 將裝有 200 克水的容器放入某裝置中加熱，結果其溫度與時間的關係如右圖，若所加的熱量完全被水吸收，則熱源每分鐘供應多少卡的熱量？
- (A) 1000 (B) 2000 (C) 3000 (D) 6000



以同一穩定熱源加熱不同質量的甲、乙、丙三杯水，測得水溫的數據如下表，試回答 7~9 題：

次別	水質量 (克)	初溫 ($^{\circ}\text{C}$)	加熱 1 分鐘末溫 ($^{\circ}\text{C}$)	加熱 2 分鐘末溫 ($^{\circ}\text{C}$)	加熱 3 分鐘末溫 ($^{\circ}\text{C}$)
甲	50	20	38	56	74
乙	100	20	29	38	47
丙	150	20	26	32	38

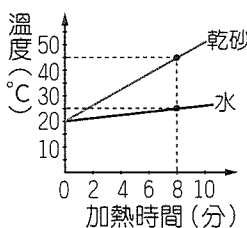
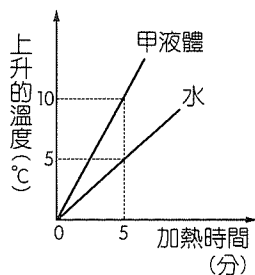
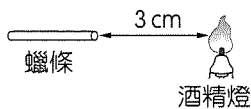
- () 7. 水上升的溫度與時間的關係圖，下列何者正確？
- (A) (B) (C) (D)
- () 8. 根據上表，上升相同溫度時，水質量與加熱時間的關係圖，下列何者正確？
- (A) (B) (C) (D)
- () 9. 根據上表，加熱時間相同時，水上升溫度 (T) 與燒杯內水質量 (m) 的關係圖，下列何者正確？
- (A) (B) (C) (D)

A 部分 基礎題

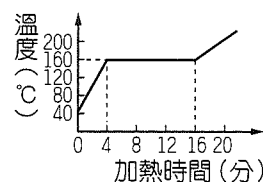
⇒ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

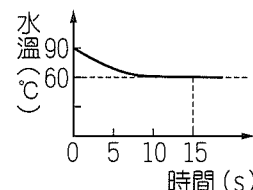
- () 1. 將一銅球置於酒精燈上加熱 3 分鐘後，請問此銅球的哪一個物理量不會改變？
(A)表面積 (B)體積
(C)質量 (D)密度
- () 2. 如右圖，將一根蠟條保持在距離酒精燈火焰 3 cm 處，一段時間後發現蠟條靠近火焰端有熔化現象，請問熱主要是經由什麼途徑傳播給蠟條而使之熔化？
(A)傳導和對流 (B)傳導和輻射
(C)傳導 (D)輻射
- () 3. 使 2 公克的物質，溫度上升 5°C 時，共需要吸收 1 卡的熱量，請問此物質的比熱為多少卡 / 公克 $\cdot^{\circ}\text{C}$ ？
(A) 0.1 (B) 0.2
(C) 0.5 (D) 1
- () 4. 將 100 公克的物質由沸水中取出，放入一杯 200 公克、 20°C 的水中，達平衡時水溫是 25°C ，若沒有熱量散失，則此物質的比熱約為多少卡 / 公克 $\cdot^{\circ}\text{C}$ ？
(A) 0.231 (B) 0.133
(C) 0.053 (D) 0.041
- () 5. 分別加熱質量、初溫均相同的鐵塊和水，使兩者吸收相同的熱量後再把鐵塊投入水中，則在鐵塊和水之間熱量傳播方向為何？(鐵的比熱 0.113 卡 / 公克 $\cdot^{\circ}\text{C}$)
(A)由水傳向鐵 (B)由鐵傳向水
(C)不發生熱傳播 (D)無法判斷
- () 6. 用同一熱源加熱質量均為 100g 的甲液體與水，其上升的溫度與加熱時間的關係如右圖，則甲液體的比熱為多少 cal / g $\cdot^{\circ}\text{C}$ ？
(A) 2 (B) 1
(C) 0.5 (D) 0.2
- () 7. 右圖為大光使用同一熱源分別對相同質量的水及乾砂加熱的結果。假設熱源穩定，熱源所提供之熱量完全由水及乾砂吸收，且熱量散失可忽略，則下列推論何者錯誤？
(A)乾砂的比熱小於水的比熱
(B)加熱 8 分鐘時，乾砂吸收的熱量比水多
(C)加熱 8 分鐘時，乾砂的溫度為 45°C
(D)加熱的時間相同，乾砂上升的溫度比水多
- () 8. 在室溫下，小雲加熱質量 56 克的鐵塊，使它吸收 700cal 的熱量。已知質量為 1 克的鐵溫度上升 1°C ，需要吸收約 0.1cal 的熱量。假設溫度的變化以 $^{\circ}\text{C}$ 為單位，下列何項可算出鐵塊上升的溫度？
(A) $700 \div 0.1 \times 56$
(B) $700 \div 0.1 \div 56$
(C) $700 \times 0.1 \times 56$
(D) $700 \times 0.1 \div 56$



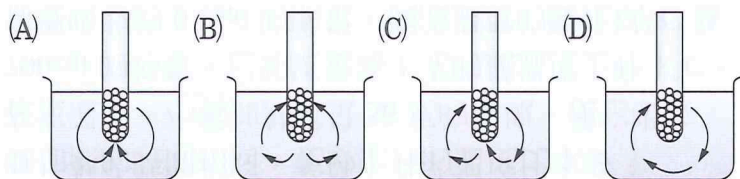
- () 9. 以每分鐘供熱 500 卡的穩定熱源加熱一塊 40 克固態純物質甲，其溫度與加熱時間如右圖，則熔化 1 克 160°C 的固體甲成同溫度液體時，甲需吸熱多少卡？
(A) 150 (B) 180
(C) 210 (D) 240



- () 10. 已知水在 4°C 時密度最大，為 1.0 g/cm^3 ，在 0°C 時，密度為 0.9999 g/cm^3 ，在 25°C 時，密度為 0.9971 g/cm^3 ，取 100 g 水由 0°C 加熱到 25°C ，不計蒸發量，下列敘述何者正確？
(A)體積漸大再漸小 (B)體積漸小再漸大
(C)質量漸小再漸大 (D)質量漸大再漸小
- () 11. 若將一質量 50 g、溫度 10°C 、比熱 $0.6 \text{ cal/g} \cdot^{\circ}\text{C}$ 的金屬塊投入裝有溫度 90°C 水的容器內，其水溫與時間的關係如右圖所示。若無其他熱量散失且容器所釋放的熱量忽略不計，在金屬塊投入 15 s 後，水溫不再明顯改變，則由水傳遞至金屬塊的熱量約為多少 cal？
(A) 500 (B) 1000
(C) 1500 (D) 2000
- () 12. 冰箱後面底部有一壓縮機，壓縮冷媒在空心銅管內流動循環，吸收冰箱內部空氣熱量後，再由冰箱背後散熱管把熱量放出，則散熱管路及壓縮機的表面，塗成下列何種顏色最好？
(A)白色 (B)黑色
(C)黃色 (D)紅色
- () 13. 下列何種情況與熱脹冷縮原理無關？
(A)大面積水泥地廣場常有凹槽細縫
(B)輸油管每隔一段距離都彎成「U」型
(C)汽、機車的輪胎上有很多的花紋
(D)蓋緊瓶蓋的空寶特瓶放在冰箱裡會變扁
- () 14. 夏天午後，游泳池旁鐵欄杆比池水燙，其主要原因與下列何者相同？
(A)湖水結冰時，總是由湖面開始
(B)冬天摸室內金屬家具感覺較木製家具冰涼
(C)同質量的乾砂和水加熱相同時間，乾砂上升的溫度較多
(D)運動流汗後，風吹來會有涼爽的感覺
- () 15. 點燃的蚊香放在鐵板上易熄滅，放在木板上則否，其原因為何？
(A)鐵板溫度低
(B)鐵板較木板易導熱
(C)鐵的比熱小
(D)鐵不能燃燒
- () 16. 下列何者是吸熱反應？
(A)藍色氯化亞鈷變粉紅色
(B)使用鐵粉與食鹽所構成的暖暖包取暖
(C)鋅粉與硫酸銅水溶液反應
(D)藍色硫酸銅變成白色硫酸銅粉末

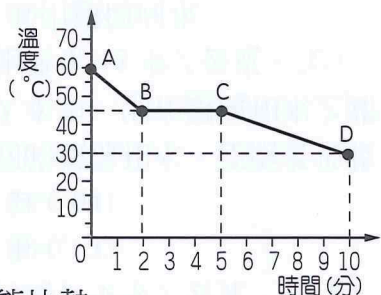
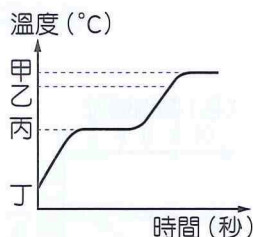


- () 17. 有關熱的敘述，下列何者正確？
 (A) 高溫物體含有的熱量一定比低溫物體多
 (B) 兩物體接觸時，熱量由高溫者傳導給低溫者
 (C) 可用溫度計直接測出物體所含的熱量
 (D) 使物體溫度上升 1°C 所需的熱量稱為比熱
- () 18. 試管內盛冰，容器內盛常溫的水，將試管放入水中，則容器內水流動方向以下列何者較為正確？

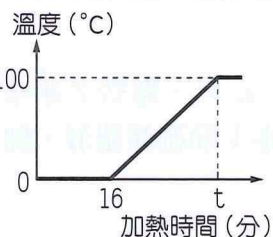


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 從冷凍庫中取出一些冰塊，放在燒杯中，將其置於酒精燈上加熱，記錄燒杯中的溫度與時間的關係，繪製成關係圖如右所示，則圖中縱座標中的哪一個點的溫度為 0°C ？
 (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁
- () 2. 燒杯中裝有 400 毫升的熱水，則對於此杯熱水的蒸發情形，下列敘述何者正確？
 (A) 蒸發只發生在表面，蒸發會使熱水的溫度下降
 (B) 蒸發只發生在表面，蒸發對熱水的溫度沒有影響
 (C) 整杯水同時在蒸發，蒸發會使熱水的溫度下降
 (D) 整杯水同時在蒸發，蒸發對熱水的溫度沒有影響
- () 3. 將某液態物質冷卻時，其溫度與時間的關係圖如右，假設單位時間內放熱量固定不變，則下列敘述何者錯誤？
 (A) 此物質的熔點為 45°C
 (B) 此物質固態比熱大於液態比熱
 (C) $\overline{BC}$ 段時物質溫度無變化，表示物質沒有放出熱量
 (D) $\overline{CD}$ 段時物質的狀態為固態



已知熔化 1 克、 0°C 的冰成 0°C 的水需 80 卡的熱量。現以穩定熱源加熱 100 克、 0°C 冰到 100°C 水沸騰的溫度時間關係如右圖（假設沒有熱量散失），試回答 4、5 題：



- () 4. 冰融化成水，水溫上升到 100°C 恰沸騰之加熱時間 t 應為多少分鐘？
 (A) 30 (B) 32
 (C) 34 (D) 36
- () 5. 當加熱時間進行到 28 分鐘時，水溫應為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
 (A) 60 (B) 69
 (C) 78 (D) 86

家中有紅外線烤箱，媽媽利用鋁箔紙將雞包起來，放入烤箱中加熱，經過幾十分鐘後，熱騰騰的烤雞就出爐了！試回答 6、7 題：

- () 6. 鋁箔紙有一面光亮，另一面粗糙，當使用烤箱烤雞時，應該如何包裹？
 (A) 粗糙面應該朝外，因為如此吸收熱輻射較快
 (B) 粗糙面應該朝外，因為如此有利於熱傳導
 (C) 光滑面應該朝外，因為如此吸收熱輻射較快
 (D) 光滑面應該朝外，因為它是熱的良好導體

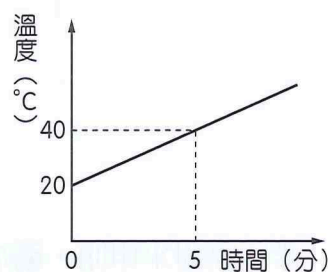
- () 7. 在室溫下，將燒紅的小鐵釘放在一片鋁箔上，請問熱的傳遞方向是下列何者？
 (A) 鋁箔流向鐵釘，因鋁箔的比熱較大
 (B) 鋁箔流向鐵釘，因鋁箔的質量較大
 (C) 鐵釘流向鋁箔，因鐵釘的密度較大
 (D) 鐵釘流向鋁箔，因鐵釘的溫度較高

B 部分 活用題 動動腦，得高分

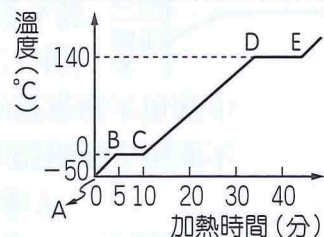
每題 3 分，共 18 分

- () 1. 已知使 1 公克的水溫度上升 1°C 所需的熱量等於 1 卡，而使 1 公克的甲液體溫度上升 1°C 所需的熱量小於 1 卡。若將 70 公克、 30°C 的水與 70 公克、 70°C 的甲液體混合，在兩液體的混合過程中並無熱量散失，也未產生揮發或蒸發的現象，且不考慮兩液體間之交互作用，則下列何者為此混合液體的末溫？
 (A) 介於 30°C 與 50°C 之間
 (B) 等於 50°C
 (C) 介於 50°C 與 60°C 之間
 (D) 介於 60°C 與 70°C 之間
- () 2. 利用一個提供穩定熱源的加熱器，分別加熱 60 公克純水和 x 公克純酒精，並將 3 分鐘內的溫度變化記錄成上表，若加熱時熱量均由水和酒精吸收，且水和酒精的蒸發量可以忽略，則下列敘述何者正確？（已知酒精的比熱為 0.6 卡 / 公克 $\cdot^{\circ}\text{C}$ ）
 (A) x 等於 60
 (B) 加熱器每秒可供熱 180 卡
 (C) 3 分鐘內酒精的溫度變化較大
 (D) 3 分鐘內水和酒精吸收的熱量相同
- () 3. 以一個穩定的熱源，分別加熱 100 公克的水及 400 公克的甲液體，每分鐘記錄一次溫度，畫出兩液體的加熱時間和溫度關係圖，結果兩者的圖形重疊在一起，如右圖所示，則甲液體的比熱為多少卡 / 公克 $\cdot^{\circ}\text{C}$ ？
 (A) 4 (B) 0.4
 (C) 0.25 (D) 0.2

加熱時間 (分)	0	1	2	3
水的溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	20	23	26	29
酒精的溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	30	33	36	39



有一個固態物體，經加熱熔化成液體後再汽化成氣體，其加熱時間與溫度的變化如右圖所示，試回答 4 ~ 6 題：



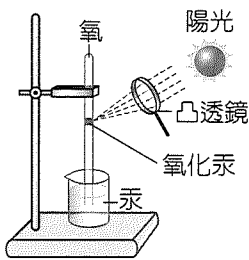
- () 4. 下列哪一線段代表物體正在熔化中？
 (A) $\overline{AB}$ (B) $\overline{BC}$
 (C) $\overline{CD}$ (D) $\overline{DE}$
- () 5. 此物體的熔點和沸點各為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
 (A) -50°C 、 0°C (B) -50°C 、 140°C
 (C) 0°C 、 140°C (D) 0°C 、 100°C
- () 6. 針對此物體三態變化的過程，下列敘述何者正確？
 (A) 此物體為混合物
 (B) $\overline{DE}$ 線段代表液、氣共存
 (C) 此物體的溫度變化與加熱時間成正比
 (D) 加熱至 25 分鐘時，此物體為氣態

A 部分 基礎題

►仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 如右圖，卜利士力以凸透鏡將陽光會聚在紅色的氧化汞上，將其分解成氧氣與汞，因試管內產生了氣體，所以可以見到汞柱下降，對於氧化汞、氧氣與汞的敘述，下列何者正確？
- (A)汞為可導電的非金屬元素
(B)三者之中只有氧化汞為混合物
(C)常溫常壓下，三者之中只有氧氣為元素
(D)三者之中只有氧與汞為單一種原子組成的物質
- () 2. 對於元素的說明，下列敘述何者正確？
- (A)若一元素可將其打成薄片或拉成絲狀，幾乎可斷定是一種金屬元素
(B)在室溫（25°C）下所有的金屬元素皆呈固態
(C)常溫常壓下，非金屬元素只以固態和氣態存在，並無液態
(D)能導電的元素都是金屬元素
- () 3. 小明見桌上有三塊外表為相近的銀白色金屬元素，請問他用下列哪一種測驗方法，能最有效簡單地將這三種金屬區別出來？
- (A)測導電性 (B)測導熱性
(C)測密度 (D)測延展性
- () 4. 有關汞的敘述，下列何者正確？
- (A)常溫、常壓下，汞是唯一的液態非金屬
(B)日光燈管含有汞成分，具有毒性，不可任意丟棄
(C)汞易溶於水，形成的溶液俗稱水銀
(D)熔點最高的金屬
- () 5. 下列哪一項物質，無論以加熱、通電等方法，都無法產生其他成分的物質？
- (A)氧化汞 (B)不鏽鋼
(C)水銀 (D)青銅
- () 6. 某白色固體有一定的熔點，加熱時得一無色氣體及一黑色殘餘物，則此固體為何？
- (A)混合物、化合物皆有可能
(B)混合物
(C)元素
(D)化合物
- () 7. 關於化合物，下列敘述何者正確？
- (A)化合物不可能分解出其他種類的化合物
(B)化合物可能分解出元素
(C)兩種不同的元素只可能結合出一種化合物
(D)元素可能分解出化合物
- () 8. 鉀、氖、汞、碘、溴等五種元素，在一大氣壓、25°C 時不以固態存在的有幾種？
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- () 9. 下列敘述何者正確？
- (A)碳的英文為 Carbon，元素符號為 C，故所有的元素符號皆是由英文簡寫而來
(B)非金屬皆不能導電
(C)外觀的顏色可以用來區分金屬與非金屬
(D)化合物是由兩種以上的元素所組成



- () 10. 甲、乙、丙、丁四物體皆是由元素所構成的物質，在常溫、常壓下的狀態及性質如下表所示，則何者可能是石墨？

物質	狀態	延展性	導電	導熱
甲	固態	✓	✓	✓
乙	固態	×	×	×
丙	固態	×	✓	✓
丁	液態		✓	✓

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- () 11. 有關元素的中文命名方式，下列何者正確？
- (甲)以「水」或「氵」為部首，代表元素以液態方式存在；
(乙)以「气」為部首，代表為氣態金屬元素；
(丙)以「石」為部首，代表固態金屬元素；
(丁)以「金」為部首，代表固態非金屬元素。
- (A)僅(甲)
(B)僅(甲)(乙)
(C)僅(甲)(丙)
(D)(甲)(乙)(丙)(丁)
- () 12. 雲潔比較金屬元素與非金屬元素後，得到下列四個結論，請問她的哪一項判斷是正確的？
- (A)非金屬元素大多以液態方式存在
(B)非金屬元素的延展性較好
(C)金屬元素的熔點較高
(D)非金屬元素的導電性與導熱性較好
- () 13. 關於非金屬元素的共同性質，下列何者正確？
- (A)在常溫常壓下，非金屬元素均以固態存在
(B)不同的非金屬元素可能具有不同的顏色，如暗紅色、黃色、黑色等，也可能是無色的
(C)大多數非金屬元素容易導電
(D)大多數非金屬元素具有良好的延展性
- () 14. 有關金屬性質之敘述，下列何者正確？
- (A) Fe 的熔點為金屬元素中最低
(B) Au 的延展性是金屬之冠
(C) Cu 的導電性是金屬之冠
(D) Pt 為地殼中金屬元素含量之冠。
- () 15. 一般常以鋁作為門窗建材，主要是因其何種特性？
- (A)鋁的質地堅硬
(B)鋁易氧化，但其氧化物可保護內部
(C)鋁的外觀色澤美麗
(D)鋁的導熱性良好
- () 16. 常溫常壓下，唯一的液態非金屬元素的元素符號為何？
- (A) Ar (B) Br (C) Cu (D) Hg
- () 17. 有關於元素矽的敘述，下列何者錯誤？
- (A)矽是地殼中含量最多的元素
(B)矽常以矽酸鹽形式存在於岩石、沙礫之中
(C)矽是製造矽晶圓的主要材料
(D)玻璃製品成分中含有矽
- () 18. 有關於銅的敘述，下列何者正確？
- (A)銅為導電性最好的金屬
(B)青銅為銅與鋅的合金
(C)黃銅為銅與錫的合金
(D)黃銅製品光澤美麗，常用來製造樂器與裝飾品

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 依據元素中文命名原則，有一個元素為「鉬」，下列敘述何者正確？
(A)可能是一種氣體
(B)常溫下可能是液態
(C)可能是固態金屬
(D)可能是一種非金屬
- () 2. 今有四位學生書寫下列元素的符號：鈉、鐵、銅、氮、氯、硫、碳，則哪一位寫對了？（順序不能錯）
(A) Na、Fe、Cu、Mg、Cl、S、C
(B) Na、Mg、Cu、Ca、Cl、S、N
(C) Na、Fe、Cu、He、Cl、S、C
(D) Mg、He、Cu、Fe、Cl、P、C

(A)鈉；(B)氯；(C)碳；(D)鎂；(E)鉀；(F)汞；(G)溴；(H)金；
(I)碘；(J)氮；(K)氫；(L)鐵；(M)氖；(N)硫；(O)鋅；(P)鋇。
試回答 3.~7.題：

- () 3. 上述的元素中，金屬元素有多少個？
(A) 7 (B) 9
(C) 8 (D) 6
- () 4. 上述的元素中，非金屬元素有多少個？
(A) 9 (B) 7
(C) 8 (D) 10
- () 5. 常溫、常壓下，唯一的液態非金屬元素為何者？
(A)汞 (B)硫
(C)碳 (D)溴
- () 6. 常溫、常壓下，唯一的液態金屬元素為何者？
(A)汞 (B)硫
(C)碳 (D)溴
- () 7. 延展性最好的金屬為何者？
(A)汞 (B)鋅
(C)金 (D)鈉

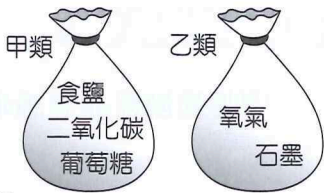
B 部分 活用題 ➡動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

- () 1. 磷、氫、溴、銅、汞、鋁、碳等七種元素，在常溫、常壓下以固態存在的有幾種？
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
- () 2. 下圖為物質的簡單分類圖，則下列敘述何者正確？

(A)丁應填入「元素」
(B)丙應填入「混合物」
(C)乙應填入「化合物」
(D)甲應填入「純物質」
- () 3. 甲反應產生乙及丙，則下列何者正確？
(A)甲為化合物，乙、丙必為元素
(B)甲、乙、丙都是化合物
(C)甲、乙、丙都是元素
(D)甲為化合物，乙、丙可能為元素，也可能為化合物

- () 4. 若將食鹽、氧氣、葡萄糖、二氧化碳、石墨分成如右圖中的兩類，則甲類和乙類分別為何？
(A)甲類為化合物，乙類為元素
(B)甲類為元素，乙類為化合物
(C)甲類為混合物，乙類為純物質
(D)甲類為混合物，乙類為化合物

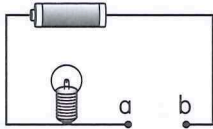


雁妮在工廠的角落發現一些形狀相似的物體，經過實驗分類整理後，發現可以分成四組不同的種類，並將其特性整理如下表。根據表中資料，試回答 5.、6.題：

物質	外觀顏色	加熱後的狀態	敲打之後的狀態	接上電源
甲	黑色無光澤	可燃燒	碎裂	可導電
乙	銀色有光澤	變燙	變形	可導電
丙	紅色有光澤	變黑、變燙	變形	可導電
丁	黃色無光澤	可燃燒、產生惡臭	碎裂	不可導電

- () 5. 這四組物體可依據下列哪些特性來區分金屬與非金屬？
(A)外觀顏色
(B)加熱後的狀態
(C)敲打之後的狀態
(D)導電性
- () 6. 工廠的技師說：「其中一組是製造乾電池所用的石墨棒」，則可能是哪一組，其所含元素為何？
(A)甲，碳
(B)乙，銀
(C)丙，碳
(D)丁，硫

小雯對甲、乙、丙、丁四種元素做實驗，實驗步驟如下：
步驟一：將四種元素依序分別接在如右圖中的 ab 位置。
步驟二：分別以鐵鎚敲打四種元素。
其結果如下表。試回答 7.~9.題：

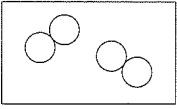
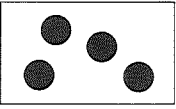
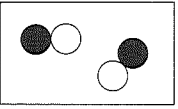
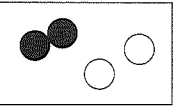


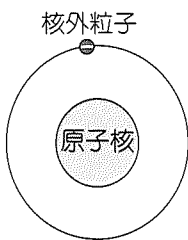
實驗結果	甲	乙	丙	丁
燈泡是否發亮	亮	亮	不亮	亮
鐵鎚敲打	厚度變薄 面積變大	碎裂 變顆粒狀	碎裂 變顆粒狀	厚度變薄 面積變大
顏色	黃色	黑色	黃色	銀白色

- () 7. 哪些元素具有導電性？
(A)甲、乙、丁
(B)乙、丙、丁
(C)甲、丁
(D)乙、丙
- () 8. 哪些元素不具有延展性？
(A)甲、乙、丁
(B)乙、丙、丁
(C)甲、丁
(D)乙、丙
- () 9. 若已知四種元素中，其中有一種元素為硫，則根據上述結果推測應該是甲、乙、丙、丁中的哪一個元素？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 若以○代表甲原子，●代表乙原子，請問下列哪一個容器中的物質沒有固定沸點？
- (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 2. 有關 $5N_2$ 與 $5N$ 的敘述，下列何者錯誤？
- (A) $5N_2$ 表示 5 個氮分子
(B) $5N$ 表示 5 個氮原子
(C) 具有物質特性的最小粒子為 N
(D) $5N_2$ 的原子總數為 $5N$ 的 2 倍
- () 3. 右圖為電中性原子構造的示意圖，分原子核及核外粒子兩大部分，則下列敘述何者正確？
- (A) 核外粒子數的運動範圍與原子核體積大小約相同
(B) 核外粒子的電性與原子核電性一定相反
(C) 核外粒子可能有兩種，而核內可能只有一種粒子
(D) 核外粒子的質量與原子核的質量略約相等
- () 4. 已知硫 (S)、氯 (Cl)、氬 (Ar)、鉀 (K) 四元素之原子序分別為 16、17、18、19，則下列選項中，哪一組粒子是「質子數不同，電子數相同」？
- (A) S^{2-} 、S、Cl
(B) Cl^- 、K、 K^+
(C) S^{2-} 、Ar、K
(D) Cl^- 、Ar、 K^+
- () 5. 科學探究成果是由無數科學家累積而成，試問在粒子領域，下列四位科學家：道耳頓、湯姆森、拉塞福、查克依序提出什麼理論或發現？
- (A) 原子、電子、質子、中子
(B) 原子、質子、電子、中子
(C) 原子、中子、電子、質子
(D) 中子、質子、電子、原子
- () 6. 下列何者不是道耳頓原子說的理論？
- (A) 一切物質都是由分子組成
(B) 相同元素的質量、大小都一樣
(C) 化合物是不同種類的原子依固定比例組成
(D) 化學反應前後原子質量、大小不會改變
- () 7. 下列各組氣體，何者皆是單一個原子構成的氣體？
- (A) 氫、氮 (B) 氯、氧 (C) 氫、氫 (D) 氫、氮
- () 8. 有關原子的敘述，下列何者正確？
- (A) 原子都含有質子、中子、電子三種基本粒子
(B) 原子核內的質子數必等於中子數
(C) 鉀原子核帶正電
(D) 鎂原子核內 1 個質子的質量大於氫原子核內 1 個質子的質量
- () 9. 鐵元素的原子序為 26，下列敘述何者錯誤？
- (A) 鐵的元素符號為 Fe (B) 鐵原子的電子數為 26
(C) 鐵原子的質子數為 13 (D) 鐵原子是電中性
- () 10. 現在的週期表是依據下列何者，將各元素由小而大排列？ (A) 原子體積 (B) 原子量 (C) 原子序 (D) 中子數



- () 11. 有關週期表的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 週期表的順序是按照質子數量的大小排列的
(B) 週期表的縱行稱為「族」
(C) 週期表的橫列稱為「週期」
(D) 同一週期的元素，化學反應的性質相似
- () 12. 樂蒂實驗三種同一族的元素，發現其性質為「常溫下呈現銀灰色固態，質軟可以與水反應，反應後其水溶液為鹼性」，下列推論何者錯誤？
- (A) 此族能與水反應，故不屬於鹼氣
(B) 外觀呈現銀灰色固體，故不屬於鹵素
(C) 質軟，故不屬於金屬
(D) 反應後水溶液呈鹼性，故可能為鹼金屬
- () 13. 元素週期表中以「族」的方式分類，是依據各元素的何種特性相似而加以分類？
- (A) 物理性質 (B) 化學性質
(C) 原子量的大小 (D) 質量數的多寡
- () 14. 關於金屬鈉和鉀，由於容易與空氣中的氧反應而失去光澤，所以通常將其儲存於下列何者中？
- (A) 冰水 (B) 液態氮 (C) 礦物油 (D) 鹽酸
- () 15. 小蔡在實驗室內將標示 1 號和 2 號廣口瓶中的兩種溶液混合後，產生白色沉澱，如右圖所示，已知 1 號瓶內盛裝溶液是 $CaCl_2$ 的水溶液，但 2 號廣口瓶因標籤脫落無從查證，則下列有關 2 號瓶內的溶液種類及其判斷理由，何者正確？
- (A) 2 號瓶內可能是碳酸鈉水溶液，因為產生氯化鈉的白色沉澱物
(B) 2 號瓶內可能是碳酸鈉水溶液，因為產生鈉金屬的白色沉澱物
(C) 2 號瓶內可能是碳酸鈉水溶液，因為產生碳酸鈣的白色沉澱物
(D) 2 號瓶內可能是碳酸鈉水溶液，因為食鹽晶體是白色的
- () 16. 葡萄糖的分子式為 $C_6H_{12}O_6$ ，則下列敘述何者錯誤？
- (A) 一個葡萄糖分子中含有 24 個原子
(B) 一個葡萄糖分子中含有 3 種原子
(C) 一個葡萄糖分子中含有 6 個氧原子
(D) 葡萄糖是混合物
- () 17. 如果以○和●表示不同的原子，則下列何者屬於化合物？
- (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 18. 已知氧和鋁化合時的原子個數比為 3：2，則氧化鋁的化學式為下列何者？
- (A) O_2Al_3 (B) Al_3O_2 (C) O_3Al_2 (D) Al_2O_3

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 有關組成原子的三種基本粒子的敘述如下表，哪兩欄有錯誤？

名稱	(甲)發現順序	(乙)電性	(丙)質量	(丁)位置
電子	最早被發現	帶負電	很小	原子核內
質子	次被發現	不帶電	較大	原子核外
中子	最晚被發現	帶正電	較大	原子核內

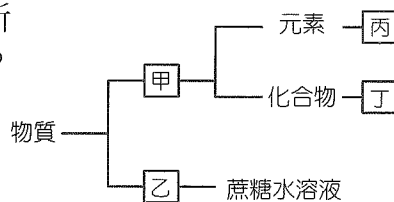
- (A) (甲)(乙) (B) (甲)(丙) (C) (乙)(丁) (D) (丙)(丁)

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 有關熱的影響的敘述，下列何者正確？
(A)純物質受熱時則溫度必發生變化
(B)純物質由固體熔化成液體過程中，溫度會升高
(C)純物質由液態變成氣態的過程中，溫度不會變化
(D)純物質在加熱過程中，必定為固態→液態→氣態
- () 2. 利用真空方式隔絕熱時，是隔絕了熱的哪些傳播方式？
(A)只能隔絕熱對流
(B)可隔絕對流及傳導
(C)只能隔絕傳導
(D)各種傳播方式皆可以隔絕
- () 3. 在 2 個 H_2O 分子與 3 個 NH_3 分子中，所含氫原子個數比為何？
(A) 2 : 3 (B) 4 : 9 (C) 2 : 1 (D) 4 : 3
- () 4. 燒杯內裝無水的純乙酸溶液，由 25°C 逐漸冷卻發現會有固體慢慢出現，且沉入杯底，有關純乙酸的敘述何者正確？
(A)沸點小於 25°C ，固體密度大於液體密度
(B)沸點大於 25°C ，固體密度小於液體密度
(C)熔點小於 25°C ，固體密度大於液體密度
(D)熔點大於 25°C ，固體密度小於液體密度
- () 5. 有一物體質量为 M 公克吸收 900 卡的熱量後，溫度上升了 10°C ，且仍為固體。同樣的物體若改為 3M 公克，若一樣要上升 10°C ，則需要吸收多少卡的熱量？（比熱為 $0.01 \text{ 卡} / \text{公克} \cdot ^\circ\text{C}$ ）
(A) 900 (B) 2700
(C) 3000 (D) 9000
- () 6. 取初溫相同的甲、乙、丙三杯液體，分別以相同的穩定熱源加熱，其中甲為 100g 的水，乙為比熱 $0.4 \text{ cal} / \text{g} \cdot ^\circ\text{C}$ 、300g 的液體，丙為比熱 $0.5 \text{ cal} / \text{g} \cdot ^\circ\text{C}$ 、120g 的液體；當三者上升相同溫度時，所吸收熱量比為下列何者？
(A) 1 : 2 : 3 (B) 6 : 3 : 5
(C) 3 : 2 : 5 (D) 5 : 6 : 3
- () 7. 有一杯水放入冰箱前溫度為 20°C ，放入一段時間後，拿出來時溫度是 -5°C ，則這段時間內：(甲)密度的變化；(乙)體積變化；(丙)質量變化，下列何者正確？
(A)(甲)先變大再變小；(乙)先變大再變小；(丙)變小
(B)(甲)先變大再變小；(乙)先變小再變大；(丙)不變
(C)(甲)先變小再變大；(乙)先變小再變大；(丙)變小
(D)(甲)先變大再變小；(乙)、(丙)都不變
- () 8. 在一燒杯盛有 0°C 的純水中，放入一塊 0°C 的冰塊後，置於室溫下，會產生下列何種現象？
(A)冰塊不融化，水溫亦不變
(B)冰塊漸融化，融化期間水溫不變
(C)冰塊漸融化，水溫漸下降
(D)冰塊漸融化，水溫漸升高
- () 9. 在 1 大氣壓下，一純物質甲的熔點和沸點如右表所示，則在 0°C 時，此物質的主要狀態為下列何者？
- | | |
|----|----------------------|
| | 純物質甲 |
| 熔點 | -117°C |
| 沸點 | 78°C |
- (A)固態 (B)液態 (C)氣態 (D)固、液態共存

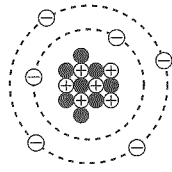
- () 10. 物質的分類方式如右圖所示，下列敘述何者錯誤？



- (A)甲為純物質
(B)乙為混合物
(C)氨的位置在丙處
(D)食鹽的位置在丁處
- () 11. 有關常見金屬的敘述，下列何者正確？
(A)鈦是熔點最高的金屬
(B)金是延展性最佳的金属，可以打成金箔
(C)汞是熔點最高的金屬，故可以當作氣壓計
(D)銅導電性最佳，故當作導線
- () 12. 下列哪一項措施不是為了防止熱脹冷縮造成不良效果？
(A)水泥地廣場刻畫凹槽
(B)火車鐵軌之間留有空隙
(C)橋梁留伸縮縫
(D)保溫瓶的兩層瓶壁間抽成真空
- () 13. 下列有關電中性原子構造的敘述，下列何者錯誤？
(A)發現三種基本粒子的時間順序為電子→質子→中子
(B)質子質量約為電子的 $\frac{1}{1836}$ 倍
(C)原子序等於質子數
(D)原子的質量大約等於原子核的質量
- () 14. 拉塞福的原子模型，主要是基於下列哪一項實驗結果而提出的？
(A)原子光譜實驗
(B)以電子顯微鏡直接觀察原子結構
(C)高壓放電管實驗
(D)帶正電粒子撞擊金箔實驗
- () 15. 右表是甲、乙、丙三元素之原子序與質量數，則下列哪一組的中子數相同？
- | 原子種類 | 甲 | 乙 | 丙 |
|------|----|----|----|
| 原子序 | 9 | 10 | 11 |
| 質量數 | 19 | 20 | 23 |
- (A)甲、丙
(B)乙、丙
(C)甲、乙
(D)甲、乙、丙
- () 16. 古早賣冰淇淋的攤販，會將裝冰淇淋的小塑膠桶外面用棉被包住，有關此設計下列敘述何者錯誤？
(A)此設計可以阻擋熱量的傳播
(B)蓋上棉被反而會加快溶解
(C)不管溫度的高低，棉被都可以使溫度變化較小
(D)棉被可以延緩冰淇淋的融化
- () 17. 人體運動時會透過排汗來降溫，其過程中水分會蒸發並從人體帶走熱量，而達到降溫的效果，試問關於「水分會蒸發」的現象，下列敘述何者正確？
(A)為吸熱的物理變化
(B)為吸熱的化學變化
(C)為放熱的物理變化
(D)為放熱的化學變化
- () 18. 下列各化合物的化學式，何者正確？
(A)氯化鎂： MgCl
(B)氫氧化鈣： CaOH
(C)硝酸鉀： KNO_3
(D)氧化鈉： NaO

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 某元素 X 的原子結構如右圖所示，
⊕、●、⊖ 分別表示質子、中子、
電子，則此元素應為下列何者？

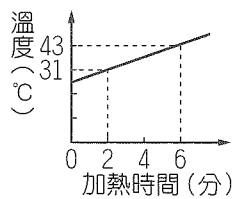


- () 2. 有一元素 $^{238}_{92}\text{U}$ ，關於此元素的一個原子的敘述，下列何者正確？
(A) 原子核內有 146 個質子
(B) 原子核內有 238 個中子
(C) 原子核外有 92 個電子
(D) 此元素與 $^{235}_{92}\text{U}$ 的化學性質差異極大
- () 3. 「這輛槽車所載運的是沒有毒性的高壓氣體，還好其活性很低，危險性也較低……」上述為某槽車發生交通事故時，消防人員所說的一段話。根據上述內容，槽車所載運的化學物質最可能在下圖元素週期表中的甲、乙、丙和丁哪一個區域內？

H	甲																He				
Li	Be	乙														B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg															Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr				
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe				
丙																		丁			

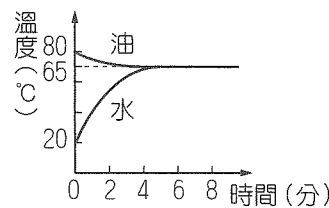
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

以每分鐘穩定供熱 720 卡的熱源加熱 400g 之 X 液體，所供熱量全被液體吸收沒有散失，加熱過程液體之蒸發量很小，忽略不計，其加熱時間與溫度之關係如右圖，試回答 4、5 題：



- () 4. 此 X 液體的初溫為多少 °C？
(A) 21 (B) 23
(C) 25 (D) 27
- () 5. 此 X 液體的比熱為多少 cal / g · °C？
(A) 0.6 (B) 0.8
(C) 1.0 (D) 1.2

絕熱杯中有一薄金屬片（質量很小，吸熱可忽略）隔成兩隔間，左邊放入 200g 的水，右邊放入 800g 的油，水與油的溫度與時間關係如右圖，試回答 6、7 題：



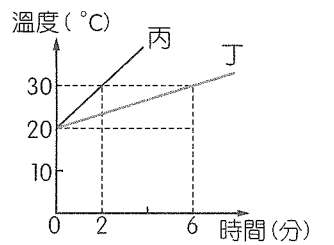
- () 6. 達熱平衡時，水上升溫度與油下降溫度的比為何？
(A) 1 : 1 (B) 2 : 1 (C) 3 : 1 (D) 3 : 2
- () 7. 此實驗所用之油，其比熱為多少 cal / g · °C？
(A) 0.90 (B) 0.85 (C) 0.80 (D) 0.75

B 部分 活用題 動動腦，得高分

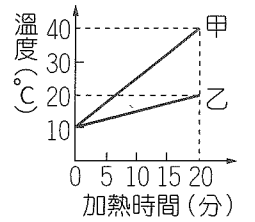
每題 2 分，共 18 分

- () 1. 在冬天氣溫 20°C 的室內有盆已放置一天的水，小華把手放入盆中洗手，感覺特別的冷，則下列敘述何者正確？
(A) 水溫比氣溫低，所以洗手感覺特別冷
(B) 水的比熱大，所以感覺比較冷
(C) 水溫與氣溫相等，冷熱程度應相同，小華感覺有誤
(D) 水的導熱能力比空氣好，所以感覺比手乾燥時冷

- () 2. 甲熱源對丙液體加熱、乙熱源對丁液體加熱，其溫度與時間關係如右圖。若甲、乙兩個熱源所供給的熱量均被液體吸收，盛液體的容器所吸收的熱量忽略不計，且丙液體的質量為 20 公克，比熱為 1 卡 / 公克 · °C，丁液體的質量為 60 公克，比熱為 0.5 卡 / 公克 · °C，則甲、乙兩熱源每分鐘所提供熱量的比為下列何者？
(A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 2 : 3 (D) 3 : 2

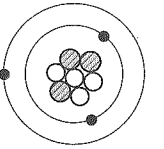


- () 3. 以穩定熱源供熱所供之熱皆被物質吸收；若右圖中甲線代表 50 公克的水，則乙線可能是下列何種物質的實驗結果？（各物質的比熱如下表所示）

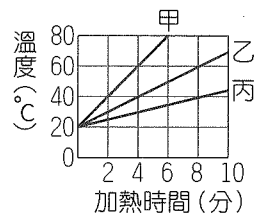


物質	P	Q	R
比熱 (卡 / 公克 · °C)	0.5	0.2	0.6

- (A) 75 公克的水
(B) 300 公克的 P 物質
(C) 500 公克的 Q 物質
(D) 300 公克的 R 物質
- () 4. 右圖是某元素原子結構的示意圖，則下列敘述何者正確？
(A) 質量數 = 6
(B) 「●」粒子不帶電
(C) 發生化學反應時，可能產生轉移的是「○」粒子
(D) 該元素的化學性質決定於「●」粒子的個數
- () 5. 某非金屬原子為 X，金屬原子為 Y，若化合時其原子數比為 3 : 2，則應如何表示此化學式？
(A) X_2Y_3 (B) X_3Y_2 (C) Y_3X_2 (D) Y_2X_3



以同一穩定的熱源加熱甲、乙、丙三物質，質量均為 100 公克，溫度均為 20°C。所測得溫度與加熱時間關係如右圖，試回答 6、7 題：



- () 6. 甲、乙、丙三物質比熱大小關係為何？
(A) 甲 > 乙 > 丙
(B) 丙 > 乙 > 甲
(C) 乙 > 丙 > 甲
(D) 丙 > 甲 > 乙
- () 7. 由此圖可得知下列哪一項敘述是正確的？
(A) 若乙是水，則熱源每分鐘供熱 1000 卡
(B) 溫度均上升至 40°C 時，以乙吸熱最多
(C) 將 40°C 的甲、乙、丙三物質置於空氣中，以丙最先降溫至 30°C
(D) 假設丙為水，則甲的比熱為 0.25 卡 / 公克 · °C

將一塊 100 公克合金金屬塊（比熱：0.25 卡 / 公克 · °C）置於冰箱冷凍庫一天，使其溫度與冷凍庫相等。在絕熱良好情況下，置入一杯 110 公克、20°C 水中，達熱平衡時，水溫為 15°C，試回答 8、9 題：

- () 8. 達熱平衡時，此合金金屬塊由水中吸收了多少卡的熱量？
(A) 550 (B) 600 (C) 650 (D) 700
- () 9. 此實驗所用之冰箱，當時冷凍庫的溫度為多少 °C？
(A) -10 (B) -7 (C) -4 (D) -1